

SERIE
SCHAUM

**ANALISIS
VECTORIAL**

MURRAY R. SPIEGEL

**TEORIA Y
480**

PROBLEMAS RESUELTOS

63076

3v.E

7

schaum-mcgraw-hill
schaum-mcgraw-hill
schaum-mcgraw-hill
schaum-mcgraw-hill
schaum-mcgraw-hill
schaum-mcgraw-hill



51563076
Sp43 v. E
✓
SERIE DE COMPENDIOS SCHAUM

TEORIA Y PROBLEMAS

DE

ANALISIS VECTORIAL

y una introducción al ANALISIS TENSORIAL

MURRAY R. SPIEGEL, Ph. D.

*Professor of Mathematics
Rensselaer Polytechnic Institute*

•
TRADUCCION Y ADAPTACION

LUIS GUTIÉRREZ DÍEZ

Ingeniero de Armamento

ANGEL GUTIÉRREZ VÁZQUEZ

*Ingeniero de Armamento
Licenciado en Ciencias Físicas
Diplomado en Ingeniería Nuclear*



•
44149
McGRAW-HILL

MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • GUATEMALA • LISBOA • MADRID
NUEVA YORK • PANAMÁ • SAN JUAN • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • JOHANNESBURGO • LONDRES • MONTREAL
NUEVA DELHI • PARÍS • SAN FRANCISCO • SINGAPUR
ST. LOUIS • SIDNEY • TOKIO • TORONTO

SERIE DE COMPENDIOS SCRAUM
TEORIA Y PROBLEMAS

ANÁLISIS VECTORIAL

la introducción al
ANÁLISIS TENSORIAL

MURRAY R. SPIEGEL, Ph.D.

Professor of Mathematics
Rensselaer Polytechnic Institute

ANÁLISIS VECTORIAL

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

DERECHOS RESERVADOS © 1970, respecto a la primera edición en español por
LIBROS MCGRAW-HILL DE MÉXICO, S. A. de C. V.

Atacomulco 499-501, Fracc. Industrial San. Andrés Atoto

53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 465

ISBN 968-451-068-3

Traducido de la primera edición en inglés de
VECTOR ANALYSIS

Copyright © 1967, by McGraw-Hill Book Co., U. S. A.

ISBN 0-07-060228-X

2209876543

LINSA-70

8012346795

Impreso en México

Printed in Mexico

Esta obra se terminó de
imprimir en Junio de 1985
en Ultragráfica, S. A. de C. V.
Calle 13 No. 944
Col. Urbana
Delegación Iztapalapa
09310 México, D. F.

Se tiraron 8 200 ejemplares

Prólogo

El análisis vectorial, que se inició a mediados del siglo pasado, constituye hoy día una parte esencial de las matemáticas necesaria para matemáticos, físicos, ingenieros y demás científicos y técnicos. Esta importancia no es casual; el análisis vectorial no solo constituye una notación concisa y clara para presentar ecuaciones del modelo matemático de las situaciones físicas y problemas geométricos, sino que, además, proporciona una ayuda inestimable en la formación de las imágenes mentales de los conceptos físicos geométricos. En resumen, el análisis vectorial puede considerarse, sin lugar a dudas, como el más rico lenguaje y forma del pensamiento de las ciencias físicas.

Por la forma y manera de exposición, este libro se puede utilizar como texto en un curso de análisis vectorial o como un magnífico libro complementario de cualquier otro texto. Asimismo, puede ser de gran valor para todos los alumnos de las asignaturas de física, mecánica, electromagnetismo, aerodinámica e infinidad de otras correspondientes a los distintos campos de la ciencia y de la técnica en que emplean los métodos vectoriales.

Cada capítulo comienza exponiendo claramente las definiciones, principios y teoremas pertinentes, con ejemplos ilustrativos y descriptivos. A continuación se presenta una colección de problemas totalmente resueltos y otros suplementarios con respuesta pero sin resolver, todos ellos de progresiva dificultad. Los problemas resueltos aclaran y amplían la teoría, evidencian los puntos esenciales sin los que el estudiante se sentiría continuamente poco seguro y proporcionan la repetición de los principios fundamentales tan necesarios para conocer la materia a fondo. Asimismo, en los problemas resueltos se incluyen numerosas demostraciones de teoremas y deducciones de fórmulas. Los numerosos problemas suplementarios sirven de completo repaso del tema de cada capítulo.

Los temas tratados son, a grandes rasgos, el álgebra y el cálculo diferencial e integral de vectores, teoremas de la divergencia, del rotacional y demás teoremas integrales, haciendo muchísimas aplicaciones en campos muy diversos. Atención especial merecen los capítulos relativos a las coordenadas curvilíneas y el análisis tensorial, que tan evidentes ventajas proporcionan en el estudio de ingeniería, física y matemáticas superiores.

El libro contiene mucho más material de lo usual en la mayoría de los primeros cursos de ciencia e ingeniería. Con ello la obra se ha hecho más completa, constituyendo un libro de consulta muy útil a la vez, catalizador del interés por temas más elevados.

El autor agradece la colaboración del señor Henry Hayden en la preparación tipográfica y dibujo de las figuras. El realismo de las figuras realza el valor de la obra en la que la exposición visual juega un papel tan importante.

M. R. SPIEGEL

CONTENIDO	PAGINA
I. VECTORES Y ESCALARES.....	1
Vector. Escalar. Algebra vectorial. Leyes del Algebra vectorial. Vector unitario. Vectores unitarios trirrectangulares. Vectores componentes. Campo escalar. Campo vectorial.	
II. PRODUCTOS ESCALAR Y VECTORIAL.....	16
Producto escalar o interno. Producto vectorial o externo. Productos triples. Sistemas de vectores recíprocos.	
III. DIFERENCIACION VECTORIAL.....	35
Derivada de un vector. Curvas en el espacio. Continuidad y derivabilidad. Fórmulas de derivación. Derivadas parciales de un vector. Diferencial de un vector. Geometría diferencial. Mecánica.	
IV. OPERACIONES DIFERENCIALES: GRADIENTE, DIVERGENCIA Y ROTACIONAL.....	57
Operador diferencial vectorial nabla. Gradiente. Divergencia. Rotacional. Fórmulas en las que interviene el operador nabla. Invarianza.	
V. INTEGRACION VECTORIAL.....	82
Integral de un vector. Integral curvilínea. Integral de superficie. Integral de volumen.	
VI. OPERACIONES INTEGRALES: TEOREMA DE LA DIVERGENCIA, TEOREMA DEL ROTACIONAL Y OTROS TEOREMAS INTEGRALES.....	106
Teorema de la divergencia de Gauss. Teorema del rotacional de Stokes. Teorema de Green en el plano. Otros teoremas integrales. Forma integral del operador nabla.	
VII. COORDENADAS CURVILINEAS.....	135
Transformación de coordenadas. Coordenadas curvilíneas ortogonales. Vectores unitarios en sistemas de coordenadas curvilíneas. Elementos de línea y de volumen. Gradiente, divergencia y rotacional. Casos particulares de sistemas de coordenadas ortogonales. Coordenadas cilíndricas. Coordenadas esféricas. Coordenadas cilíndricas parabólicas. Coordenadas paraboloideas. Coordenadas cilíndricas elípticas. Coordenadas esferoidales alargadas. Coordenadas esferoidales achatadas. Coordenadas elipsoidales. Coordenadas bipolares.	
VIII. ANALISIS TENSORIAL.....	166
Leyes físicas. Espacios de N dimensiones. Transformación de coordenadas. Convenio de sumación de los índices repetidos. Vectores contravariantes y covariantes. Tensores contravariantes, covariantes y mixtos. Delta de Kronecker. Tensores de orden superior. Escalares o invariantes. Campos tensoriales. Tensores simétricos y hemisimétricos. Operaciones fundamentales con tensores. Matrices. Algebra matricial. El elemento de línea y el tensor métrico. Tensor recíproco. Tensores asociados. Módulo de un vector. Angulo entre dos vectores. Componentes físicas de un vector. Símbolos de Christoffel. Leyes de transformación de los símbolos de Christoffel. Líneas geodésicas. Derivada covariante de un tensor. Símbolos y tensores alternantes. Forma tensorial del gradiente, divergencia, rotacional y laplaciana. Derivada absoluta o intrínseca. Tensores relativo y absoluto.	
INDICE.....	218

Capítulo 1

Vectores y escalares

VECTOR. Es una magnitud cuya determinación exige el conocimiento de un módulo, una dirección y un sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el ímpetu, etc.

Gráficamente, un vector se representa por un segmento orientado OP (Fig. 1); la longitud del segmento es el módulo del vector, la dirección de segmento es la correspondiente del vector y la flecha indica el sentido del vector. El punto O se llama *origen* o punto de aplicación y P el *extremo* del vector. La recta en que se apoya el segmento se llama *directriz* del vector.

Análiticamente, un vector se representa por una letra con una flecha encima, por ejemplo $\vec{A}$ en la Fig. 1, el módulo se escribe $|\vec{A}|$ o bien A . Otros autores prefieren emplear una letra negrilla, por ejemplo **A**, con lo que $|\vec{A}|$ o A indica su módulo. En este libro emplearemos esta última notación. El vector OP también se puede escribir $\overrightarrow{OP}$, o bien, OP ; en este caso su módulo es $\overline{OP}$, $|\overline{OP}|$, o bien, $|OP|$.

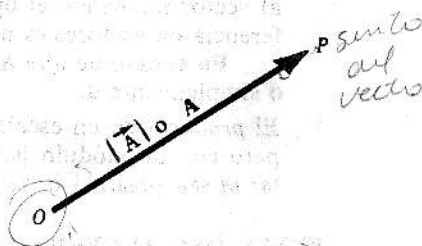


Fig. 1

ESCALAR. Es una magnitud cuya determinación solo requiere el conocimiento de un número, su cantidad respecto de cierta unidad de medida de su misma especie. Ejemplos típicos de escalares son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, el trabajo, la energía, etc., y cualquier número real. Los escalares se indican por una letra de tipo ordinario. Las operaciones con escalares obedecen a las mismas reglas del álgebra elemental.

ALGEBRA VECTORIAL. Las operaciones de adición o suma, diferencia o resta, multiplicación o producto del álgebra elemental entre números reales o escalares, se pueden generalizar, introduciendo determinadas definiciones, al álgebra entre vectores. Veamos las definiciones fundamentales.

1. Dos vectores A y B son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección e idéntico sentido. Si además tienen el mismo origen o punto de aplicación, son *iguales*. Tanto la equipolencia como la igualdad entre los vectores dados la representaremos por $A = B$ (Fig. 2). Geométricamente se reconoce que dos vectores son equipolentes si el polígono que resulta al unir sus orígenes por una parte, y sus extremos por otra es un paralelogramo.
2. Dado un vector A , el vector *opuesto*, $-A$, es el que tiene el mismo módulo y dirección pero sentido contrario (Fig. 3).

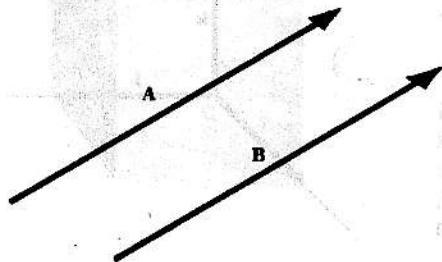


Fig. 2

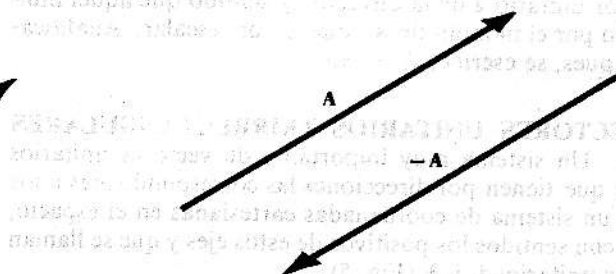


Fig. 3

3. *Suma o resultante* de dos vectores **A** y **B** es otro vector **C** obtenido trasladando el origen de **B** al extremo de **A** y uniendo el origen de **A** con el extremo **B** (Fig. 4). Analíticamente se expresa $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C}$.

Obsérvese que trasladando los dos vectores a un origen común, el vector suma corresponde a la diagonal del paralelogramo con el origen en el origen común. Por ello se dice que la suma de vectores obedece a la *ley del paralelogramo* (véase Prob. 3).

La generalización a la suma de varios vectores es inmediato sin más que ir sumando de dos en dos sucesivamente (véase Prob. 4).

4. La *diferencia* de los vectores **A** y **B**, que se representa analíticamente por $\mathbf{A} - \mathbf{B}$, es otro vector **C**, tal que sumado a **B** produce el vector **A**. Dicho de otra manera, para restar dos vectores se suma al vector minuendo el opuesto al vector sustraendo, es decir, $\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$. La diferencia de vectores es un caso particular de la suma.

En el caso de que $\mathbf{A} = \mathbf{B}$, el vector $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ se llama *vector nulo o cero* y se representa por **0**, o simplemente **0**.

5. El *producto* de un escalar m por un vector **A** es otro vector, $m\mathbf{A}$, de la misma dirección que **A** pero con un módulo $|m|$ veces el de **A** y un sentido igual u opuesto al de **A** según que el escalar m sea positivo o negativo. Si $m = 0$, $m\mathbf{A}$ es el vector nulo.

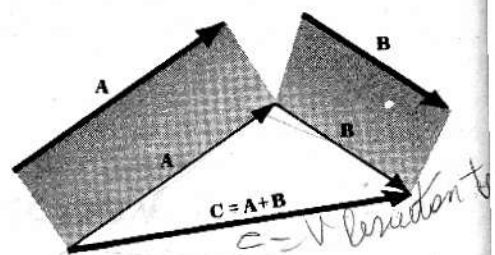


Fig. 4

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \quad \mathbf{B} = -\mathbf{C} - \mathbf{A}$$

LEYES DEL ALGEBRA VECTORIAL. Sean **A**, **B** y **C** tres vectores y m y n dos escalares. En estas condiciones se verifica:

1. $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
2. $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$
3. $m\mathbf{A} = \mathbf{A}m$
4. $m(n\mathbf{A}) = (mn)\mathbf{A}$
5. $(m + n)\mathbf{A} = m\mathbf{A} + n\mathbf{A}$
6. $m(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = m\mathbf{A} + m\mathbf{B}$

Propiedad conmutativa de la suma

Propiedad asociativa de la suma

Propiedad conmutativa del producto por un escalar

Propiedad asociativa del producto por un escalar

Propiedad distributiva del producto por un escalar respecto de la suma de escalares

Propiedad distributiva del producto por un escalar respecto de la suma de vectores

Obsérvese que no aparecen más las propiedades del producto de un escalar por un vector. En el Cap. 2 definiremos los productos entre vectores.

Estas leyes permiten considerar y tratar las ecuaciones vectoriales de la misma forma que si fueran escalares (ecuaciones algebraicas). Por ejemplo, si $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C}$, transponiendo términos, $\mathbf{A} = \mathbf{C} - \mathbf{B}$.

VECTOR UNITARIO. Es todo vector de módulo unidad. Si **A** es un vector de módulo distinto de cero, $\mathbf{A} \neq 0$, el vector $\mathbf{A}/A$ es un vector unitario de la misma dirección y sentido que **A**.

Todo vector **A** se puede representar por el producto de un vector unitario **a** de la dirección y sentido que aquel multiplicado por el módulo de **A**, que es un escalar. Analíticamente, pues, se escribe, $\mathbf{A} = A\mathbf{a}$.

VECTORES UNITARIOS TRIRRECTANGULARES **i**, **j**, **k**. Un sistema muy importante de vectores unitarios son los que tienen por direcciones las correspondientes a los ejes de un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio, x , y , z , con sentidos los positivos de estos ejes y que se llaman vectores unitarios **i**, **j**, **k** (Fig. 5).

Mientras no se diga lo contrario, supondremos que el sistema de coordenadas trirrectangulares es «*dextrorsum*»

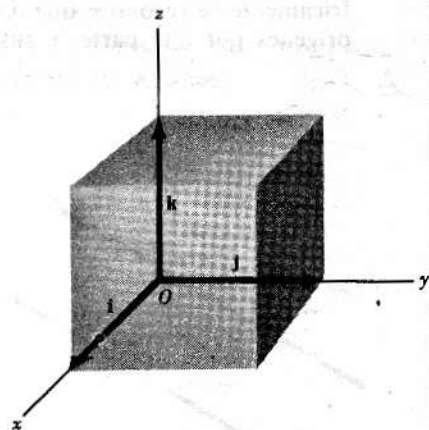


Fig. 5

a derechas. Esta denominación deriva del hecho que un tornillo con rosca a derechas girando 90° desde Ox a Oy avanza en el sentido positivo de Oz , como se muestra en la Fig. 5.

En general, tres vectores A , B y C con el mismo origen y no coplanarios, forman un sistema «dextrorsum» o a derechas si un tornillo de rosca a derechas girando de A a B por el menor ángulo avanza en la dirección y sentido de C , como se representa en la Fig. 6.

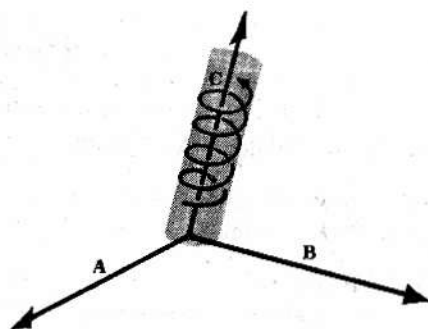


Fig. 6

VECTORES COMPONENTES. Todo vector A en el espacio (3 dimensiones) se puede representar con su origen en el correspondiente O de un sistema de coordenadas trirrectangulares (Fig. 7). Sean (A_1, A_2, A_3) las coordenadas cartesianas del punto extremo del vector A cuyo origen es O . Los vectores $A_1\mathbf{i}$, $A_2\mathbf{j}$, y $A_3\mathbf{k}$ se llaman *vectores componentes rectangulares* o simplemente *vectores componentes* de A según las direcciones x , y y z , respectivamente. Los escalares A_1 , A_2 y A_3 se llaman *componentes rectangulares* o simplemente *componentes* del vector A según las direcciones x , y y z respectivamente.

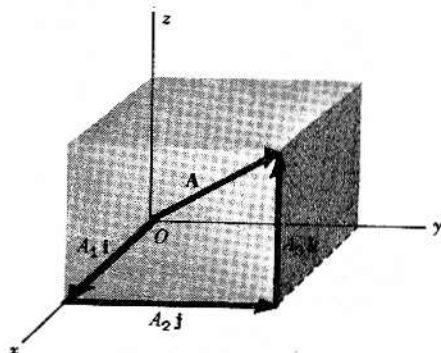


Fig. 7

La suma o resultante de los tres vectores $A_1\mathbf{i}$, $A_2\mathbf{j}$, y $A_3\mathbf{k}$ es el vector A , esto es,

$$\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$$

El módulo de A es

$$A = |\mathbf{A}| = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}$$

En particular, el vector de posición o radio vector $\mathbf{r}$ cuyo origen es el punto O y cuyo extremo es el punto (x, y, z) , se escribe en la forma

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

que tiene de módulo $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

CAMPO ESCALAR. Si en cada punto (x, y, z) de una región R del espacio se le puede asociar un escalar $\phi(x, y, z)$, hemos definido un *campo escalar* ϕ en R . La función ϕ depende, pues, del punto y , por ello, se llama *función escalar de posición*, o bien *función de punto escalar*.

Ejemplos. (1) Las temperaturas en cada punto interior o sobre la superficie de la tierra, en un cierto instante, definen un campo escalar.

(2) $\phi(x, y, z) = x^2y - z^2$ define un campo escalar.

Si un campo escalar es independiente del tiempo, se llama *permanente* o *estacionario*.

CAMPO VECTORIAL. Si en cada punto (x, y, z) de una región R del espacio se le puede asociar un vector $\mathbf{V}(x, y, z)$, hemos definido un *campo vectorial* $\mathbf{V}$ en R . La función $\mathbf{V}$ depende, pues, del punto y , por ello, se llama *función vectorial de posición*, o bien *función de punto vectorial*.

Ejemplos. (1) Las velocidades en cada punto (x, y, z) en el interior de un fluido en movimiento, en un cierto instante, definen un campo vectorial.

(2) $\mathbf{V}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} - 2yz\mathbf{j} + x^2z\mathbf{k}$ define un campo vectorial

Si un campo vectorial es independiente del tiempo se llama *permanente* o *estacionario*.

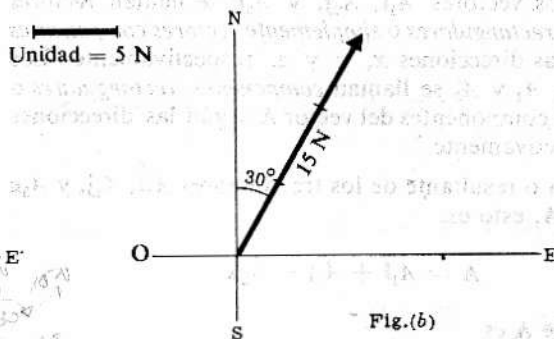
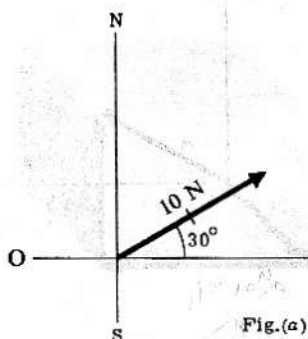
Problemas resueltos

1. De las magnitudes dadas a continuación indicar las de carácter escalar y las de carácter vectorial.

- (a) peso (c) calor específico (e) densidad (g) volumen (i) potencia
(b) calor (d) ímpetu (f) energía (h) distancia (j) intensidad del campo magnético

Sol. (a) vectorial (c) escalar (e) escalar (g) escalar (i) escalar
(b) escalar (d) vectorial (f) escalar (h) escalar (j) vectorial

2. Representar gráficamente: (a) una fuerza de 10 newtons en la dirección Este 30° Norte,
(b) una fuerza de 15 newtons en la dirección Norte 30° Este.



Con la unidad de módulos indicada, los vectores pedidos aparecen representados en las figuras.

3. Un automóvil recorre 3 kilómetros hacia el Norte y luego 5 kilómetros hacia el Nordeste. Representa restos desplazamiento y hallar el desplazamiento resultante: (a) gráficamente, (b) analíticamente.

El vector OP o A representa el desplazamiento de 3 km hacia el Norte.

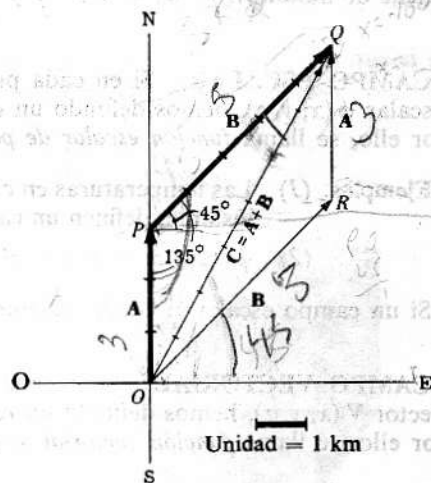
El vector PQ o B representa el desplazamiento de 5 km hacia el Nordeste.

El vector OQ o C representa el desplazamiento resultante o suma de los vectores A y B , es decir, $C = A + B$. Puede observarse la ley del triángulo de la suma de vectores.

El vector resultante OQ también se puede obtener trazando la diagonal del paralelogramo $OPQR$ construido con los vectores $OP = A$ y OR (igual al vector PQ o R). Esta es la ley del paralelogramo de la suma de vectores, es decir, de su composición.

(a) *Determinación gráfica de la resultante.* Se mide la longitud de la diagonal con la misma unidad de longitud de 1 km adoptada para los otros vectores. Así se deduce el valor de 7,4 km aproximadamente. Mediante un transportador o semicírculo graduado se mide el ángulo $EOQ = 61,5^\circ$. Por lo tanto, el vector OQ tiene de módulo 7,4 km, y dirección y sentido Este $61,5^\circ$ Norte.

(b) *Determinación analítica de la resultante.* En el triángulo OPQ , llamado A, B, C a los módulos de los vectores A, B, C , respectivamente, el teorema del coseno permite escribir:



$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos \angle OPQ = 3^2 + 5^2 - 2(3)(5) \cos 135^\circ = 34 + 15\sqrt{2} = 55,21$$

de donde $C = 7,43$ (aproximadamente).

Aplicando ahora el teorema de los senos se deduce la dirección y el sentido:

$$\frac{A}{\sin \angle OQP} = \frac{C}{\sin \angle OPQ}$$

Por lo tanto,

$$\sin \angle OQP = \frac{A \sin \angle OPQ}{C} = \frac{3(0,707)}{7,43} = 0,2855, \text{ de donde, } \angle OQP = 16^{\circ}35'.$$

El vector OQ , en consecuencia, tiene de módulo 7,43 km y una dirección que forma un ángulo con la dirección Este de $(45^{\circ} + 16^{\circ}35') = 61^{\circ}35'$, esto es, su dirección y sentido quedan definidos por Este $61^{\circ}35'$ Norte.

4. Hallar la suma o resultante de los siguientes desplazamientos:

A, 10 metros hacia el Noroeste; B, 20 metros, Este 30° Norte; C, 35 metros hacia el Sur. (Fig. a.)

En el extremo de A se sitúa el origen de B.

En el extremo de B se sitúa el origen de C.

La resultante D se obtiene uniendo el origen O del vector A con el extremo de C, es decir, $D = A + B + C$.

Siguiendo el método gráfico se deduce que el vector D tiene de módulo 4,1 unidades = 20,5 m y una dirección y sentido definido por Este 60° Sur.

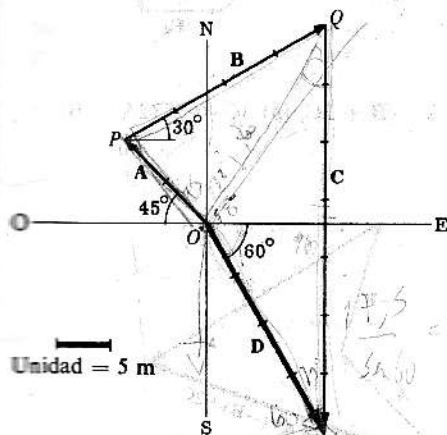


Fig.(a)

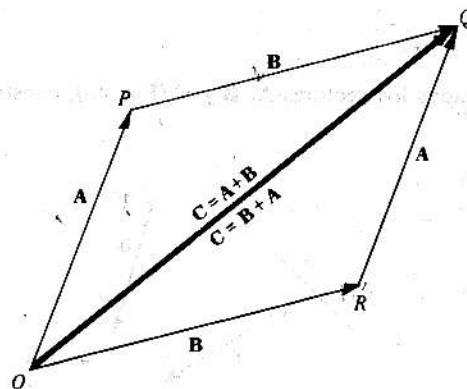


Fig.(b)

5. Demostrar que la suma de vectores goza de la propiedad conmutativa; $A + B = B + A$ (Fig. (b)).

$$OP + PQ = OQ, \text{ o bien, } A + B = C,$$

$$\text{y } OR + RQ = OQ, \text{ o bien, } B + A = C.$$

Por lo tanto, $A + B = B + A$.

6. Demostrar que la suma de vectores goza de la propiedad asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$.

$$OP + PQ = OQ = (A + B),$$

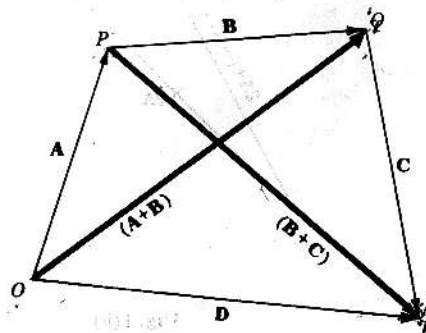
$$\text{y } PQ + QR = PR = (B + C).$$

$$OP + PR = OR = D, \text{ es decir, } A + (B + C) = D.$$

$$OQ + QR = OR = D, \text{ es decir, } (A + B) + C = D.$$

$$\text{Entonces, } A + (B + C) = (A + B) + C$$

Generalizando los resultados de los problemas 5 y 6 se demuestra que en la suma de cualquier número de vectores la resultante es independiente del orden en que se tomen.

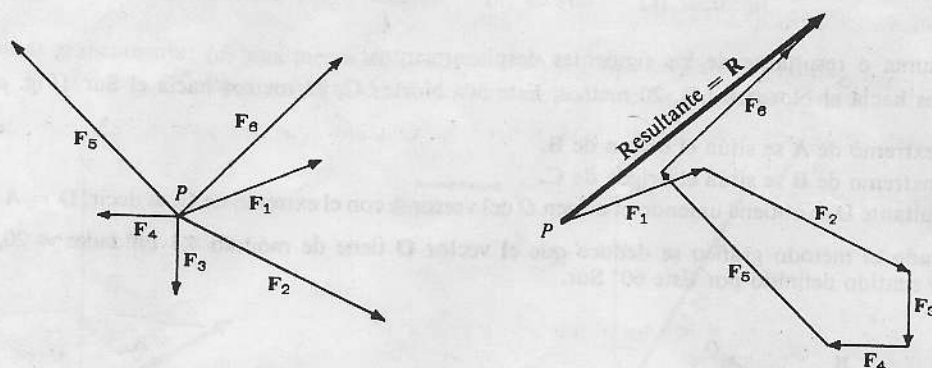


$$\begin{aligned} D - X &= A \\ X &= D - A \\ A + X &= D \\ X &= D - A \end{aligned}$$

7. Sobre un sólido puntual P actúan las fuerzas $F_1, F_2, \dots, F_6$. Hallar la fuerza que es necesario aplicar en P para que el sólido permanezca en reposo.

Como el orden de los vectores sumandos no altera el valor de la suma o resultante, podremos comenzar con cualquier vector, por ejemplo, con F_1 . A F_1 le sumamos F_2 , al resultado le añadimos F_3 , y así sucesivamente, con lo que se obtiene el polígono de vectores, en este caso de fuerzas, que aparece en la figura. La resultante es el vector cuyo origen es el correspondiente a F_1 y cuyo extremo es el de F_6 , es decir, $R = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6$.

La fuerza que se debe aplicar al sólido puntual para mantenerlo en reposo es $-R$, esto es, el vector opuesto a la fuerza resultante, razón por la cual se llama la fuerza *equilibrante*.



8. Dados los vectores A, B y C (Fig. 1a), construir los vectores (a) $A - B + 2C$, (b) $3C - \frac{1}{2}(2A - B)$

(a)

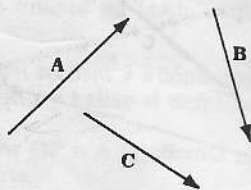


Fig. 1(a)

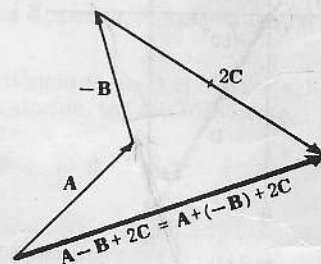


Fig. 2(a)

(b)

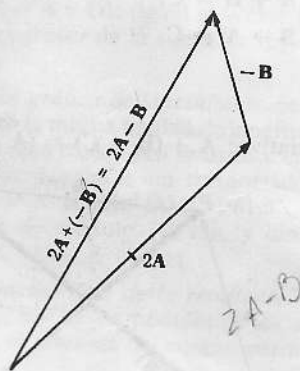


Fig. 1(b)

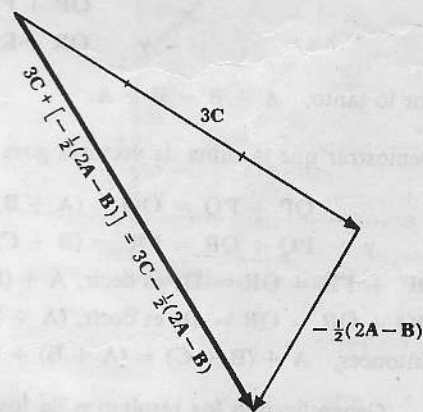


Fig. 2(b)

9. Un avión se mueve en la dirección y sentido del Noroeste a una velocidad, relativa a la Tierra, de 250 km/h debido a la existencia de un viento hacia el Oeste con una velocidad de 50 km/h, relativa a la Tierra también. Hallar la velocidad, dirección y sentido del vector velocidad que llevaría el avión si no hubiese viento.

Sean W = velocidad del viento

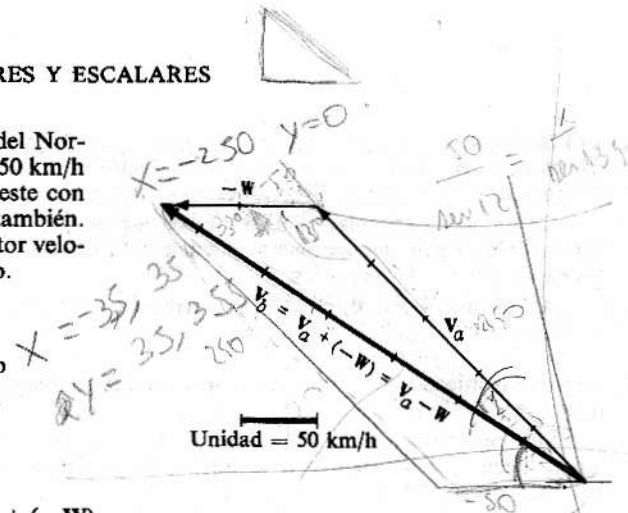
V_a = velocidad del avión con viento

V_b = velocidad del avión sin viento

En estas condiciones,

$$V_a = V_b + W, \text{ de donde } V_b = V_a - W = V_a + (-W).$$

Midiendo la longitud del vector V_b se obtiene 6,5 unidades que equivalen a 325 km/h; la dirección y sentido vienen dados por Oeste 33° Norte.



10. Dados dos vectores a y b de distinta dirección, hallar la expresión de cualquier vector r del plano determinado por aquellos.

Los vectores dados no tienen la misma directriz. Por lo tanto, determinar un plano. Sea r cualquier vector de dicho plano y traslademos los vectores a , b y r de manera que tengan el origen común O . Por el extremo R de r tracemos paralelas a las direcciones de a y b , respectivamente, formando el paralelogramo $ODRC$. De la figura se deduce

$$OD = x(OA) = xa,$$

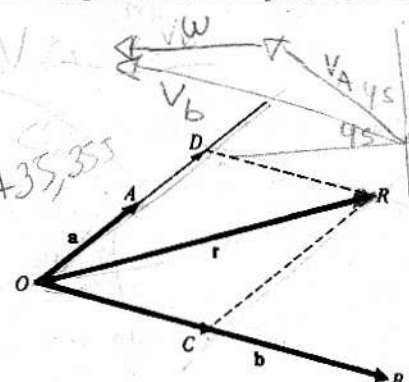
$$OC = y(OB) = yb,$$

en donde x e y son escalares.

Ahora bien, según la ley de composición del paralelogramo,

$$OR = OD + OC, \text{ o bien, } r = xa + yb$$

que es la expresión pedida. Los vectores xa e yb son los *componentes vectoriales*, o vectores componentes, de r según las direcciones de a y b respectivamente. Los escalares x e y pueden ser positivos o negativos, según los sentidos de los vectores. De la construcción geométrica se desprende que x e y son únicos para a , b y r dados. Los vectores a y b son los *vectores en la base* del sistema de coordenadas definido por sus direcciones en el plano que determinan.



11. Dados tres vectores no coplanarios ni paralelos a , b y c , hallar la expresión de cualquier vector r en el espacio tridimensional.

Sea r un vector cualquiera del espacio de origen O al que trasladamos los tres vectores dados a , b y c . Por el extremo R de r tracemos planos paralelos, respectivamente, a los que determinan a y b , b y c , y a y c , formándose el paralelepípedo $PQRSTU$. De la figura se deduce,

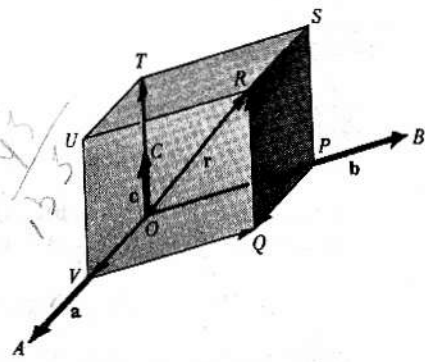
$$OV = x(OA) = xa)$$

$$OP = y(OB) = yb) \text{ en donde } x, y, z \text{ son escalares}$$

$$OT = z(OC) = zc)$$

Ahora bien $OR = OV + VQ + QR = OV + OP + OT$,
o bien, $r = xa + yb + zc$.

De la construcción geométrica se desprende que x , y , y z son únicos para a , b , c , y r dados.



Los vectores xa , yb y zc son las *componentes vectoriales*, o vectores componentes, de r según las direcciones de a , b y c , respectivamente. Los vectores a , b y c son los *vectores en la base* del sistema de coordenadas definido por sus direcciones en el espacio.

Como caso particular, si a , b y c son los vectores unitarios i , j y k , respectivamente, mutuamente perpendiculares, cualquier vector r se puede expresar, de forma única, en función de los vectores unitarios según los ejes por $r = xi + yj + zk$.

Asimismo, si $c = 0$, el vector r pertenecerá al plano formado por a y b , obteniéndose el resultado del problema 10.

12. Demostrar que si los vectores a y b no tienen la misma dirección, la igualdad vectorial $xa + yb = 0$ implica que $x = y = 0$.

Supongamos que $x \neq 0$. Entonces, de $xa + yb = 0$ se deduce $xa = -yb$, es decir $a = -(y/x)b$. Esto quiere decir que a y b tienen la misma dirección, lo cual es contrario a la hipótesis. Por consiguiente, $x = 0$, y de $yb = 0$ se desprende que $y = 0$.

13. Demostrar que si a y b son dos vectores cuyas direcciones se cortan, la igualdad vectorial $x_1a + y_1b = x_2a + y_2b$ implica que $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$.

$$x_1a + y_1b = x_2a + y_2b$$

$$x_1a + y_1b - (x_2a + y_2b) = 0, \text{ o bien, } (x_1 - x_2)a + (y_1 - y_2)b = 0.$$

Por lo tanto, según el problema 12,

$$x_1 - x_2 = 0, y_1 - y_2 = 0, \text{ o bien, } x_1 = x_2, y_1 = y_2.$$

14. Demostrar que si a , b y c no son coplanarios ni paralelos, la igualdad vectorial $xa + yb + zc = 0$ implica que $x = y = z = 0$.

Supongamos que $x \neq 0$. Entonces, de $xa + yb + zc = 0$ se deduce $xa = -yb - zc$, es decir, $a = -(y/x)b - (z/x)c$. Ahora bien, $-(y/x)b - (z/x)c$ es un vector del plano que forma b y c (problema 10), esto es, a pertenece al plano de b y c , lo cual es contrario a la hipótesis de que a , b y c no son coplanarios. Por lo tanto, $x = 0$. Razonando de análoga manera, suponiendo $y \neq 0$ y luego $z \neq 0$, se llega a sendas contradicciones, con lo que queda demostrado lo pedido.

15. Demostrar que si a , b y c son tres vectores no coplanarios ni paralelos, la igualdad vectorial $x_1a + y_1b + z_1c = x_2a + y_2b + z_2c$ implica que $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$, $z_1 = z_2$.

La ecuación dada se puede escribir en la forma $(x_1 - x_2)a + (y_1 - y_2)b + (z_1 - z_2)c = 0$. Entonces, según el problema 14, $x_1 - x_2 = 0$, $y_1 - y_2 = 0$, y $z_1 - z_2 = 0$, o bien, $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$, $z_1 = z_2$.

16. Demostrar que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio.

Sea $ABCD$ el paralelogramo dado cuyas diagonales se cortan en el punto P .

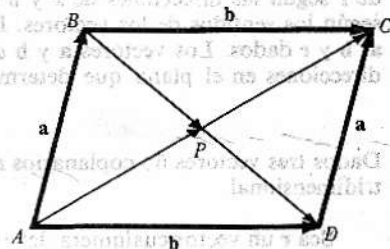
Como $BD + a = b$, $BD = b - a$. Entonces $BP = x(b - a)$.

Como $AC = a + b$, $AP = y(a + b)$.

Ahora bien, $AB = AP + PB = AP - BP$, con lo que,

$$a = y(a + b) - x(b - a) = (x + y)a + (y - x)b.$$

Como las direcciones de a y b se cortan, según el problema 13, $x + y = 1$ e $y - x = 0$, es decir, $x = y = 1/2$. Por lo tanto, P es el punto medio de las dos diagonales.



17. Demostrar que el polígono que resulta al unir los puntos medios de los lados de un cuadrilátero es un paralelogramo.

Sea $ABCD$ el cuadrilátero dado y P , Q , R y S los puntos medios de sus lados (Fig. a).

Entonces, $PQ = 1/2(a + b)$, $QR = 1/2(b + c)$, $RS = 1/2(c + d)$, $SP = 1/2(d + a)$.

Ahora bien, $a + b + c + d = 0$. Por lo tanto,

$$PQ = -1/2(a + b) = -1/2(c + d) = SR \text{ y } QR = 1/2(b + c) = -1/2(d + a) = PS$$

Como los lados opuestos del polígono formado son iguales y paralelos, dicho polígono es un paralelogramo.

III. Sean P_1, P_2, P_3 tres puntos fijos respecto de un origen O y $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ sus respectivos vectores de posición. Demos-
trar que si la ecuación vectorial $a_1\mathbf{r}_1 + a_2\mathbf{r}_2 + a_3\mathbf{r}_3 = \mathbf{0}$ es válida respecto de O también lo es respecto de otro
origen O' si, y solo si, se verifica $a_1 + a_2 + a_3 = 0$.

Sean $\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \mathbf{r}'_3$ los vectores de posición de P_1, P_2 y P_3 respecto de O' y $\mathbf{v}$ el vector de posición de O' res-
pecto de O . Veamos en qué condiciones se verifica la ecuación $a_1\mathbf{r}'_1 + a_2\mathbf{r}'_2 + a_3\mathbf{r}'_3 = \mathbf{0}$ en la nueva refe-
rencia.

De la Fig. (b) se deduce que $\mathbf{r}_1 = \mathbf{v} + \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}_2 = \mathbf{v} + \mathbf{r}'_2, \mathbf{r}_3 = \mathbf{v} + \mathbf{r}'_3$, con lo que la ecuación
 $a_1\mathbf{r}_1 + a_2\mathbf{r}_2 + a_3\mathbf{r}_3 = \mathbf{0}$ se transforma en

$$\begin{aligned} a_1\mathbf{r}_1 + a_2\mathbf{r}_2 + a_3\mathbf{r}_3 &= a_1(\mathbf{v} + \mathbf{r}'_1) + a_2(\mathbf{v} + \mathbf{r}'_2) + a_3(\mathbf{v} + \mathbf{r}'_3) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3)\mathbf{v} + a_1\mathbf{r}'_1 + a_2\mathbf{r}'_2 + a_3\mathbf{r}'_3 = \mathbf{0} \end{aligned}$$

La condición necesaria y suficiente para que $a_1\mathbf{r}'_1 + a_2\mathbf{r}'_2 + a_3\mathbf{r}'_3 = \mathbf{0}$ es

$$(a_1 + a_2 + a_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}, \text{ es decir, } a_1 + a_2 + a_3 = 0.$$

Este resultado puede generalizarse sin dificultad.

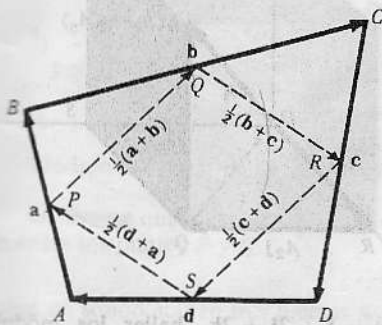


Fig.(a)

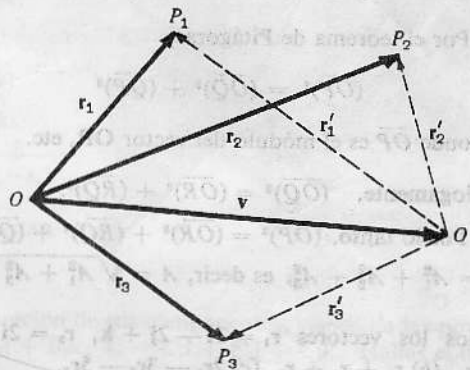


Fig.(b)

IV. Hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos A y B cuyos vectores de posición respecto del origen O
son $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, respectivamente.

Sea $\mathbf{r}$ el vector de posición de un punto genérico P de la
recta AB .

De la figura adjunta se deduce,

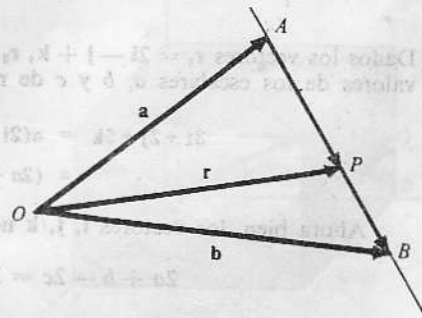
$$\mathbf{OA} + \mathbf{AP} = \mathbf{OP}, \text{ o bien, } \mathbf{a} + \mathbf{AP} = \mathbf{r}, \text{ de donde } \mathbf{AP} = \mathbf{r} - \mathbf{a}$$

$$\mathbf{OA} + \mathbf{AB} = \mathbf{OB}, \text{ o bien, } \mathbf{a} + \mathbf{AB} = \mathbf{b}, \text{ de donde } \mathbf{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$$

Ahora bien como $\mathbf{AP}$ y $\mathbf{AB}$ son colineales, $\mathbf{AP} = t\mathbf{AB}$,
o bien, $\mathbf{r} - \mathbf{a} = t(\mathbf{b} - \mathbf{a})$. Por lo tanto, la ecuación pedida es

$$\mathbf{r} = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}), \text{ o bien, } \mathbf{r} = (1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}$$

Si esta ecuación se escribe en la forma $(1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{b} - \mathbf{r} = \mathbf{0}$,
la suma de sus coeficientes de $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{r}$ es $1-t+t-1=0$.
Por consiguiente, según el problema 18, el punto P pertenece
a la recta que une A y B , independientemente de la elección
del origen O .



Otro método. Como $\mathbf{AP}$ y $\mathbf{PB}$ son colineales, siendo m y n
dos escalares se verifica:

$$m\mathbf{AP} = n\mathbf{PB}, \text{ o bien, } m(\mathbf{r} - \mathbf{a}) = n(\mathbf{b} - \mathbf{r})$$

de donde se deduce $\mathbf{r} = \frac{m\mathbf{a} + n\mathbf{b}}{m+n}$, que se llama **forma simétrica**.

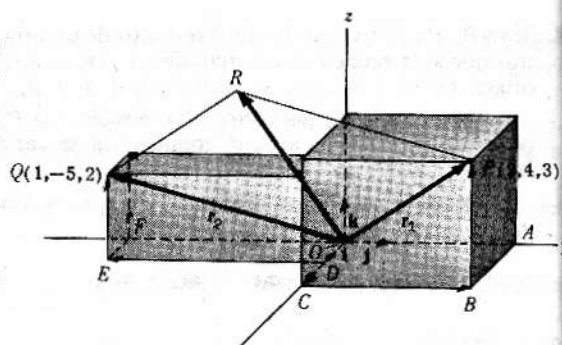
20. (a) Hallar los vectores de posición r_1 y r_2 de los puntos $P(2, 4, 3)$ y $Q(1, -5, 2)$ en un sistema de coordenadas trirrectangular en función de los vectores unitarios i, j, k . (b) Determinar gráfica y analíticamente la suma o resultante de dichos vectores.

$$(a) \quad r_1 = OP = OC + CB + BP = 2i + 4j + 3k$$

$$r_2 = OQ = OD + DE + EQ = i - 5j + 2k$$

- (b) Gráficamente, la resultante de r_1 y r_2 se obtiene por la diagonal OR del paralelogramo OPRQ. Analíticamente viene dada por

$$r_1 + r_2 = (2i + 4j + 3k) + (i - 5j + 2k) = 3i - j + 5k$$



21. Demostrar que el módulo A del vector A viene dado por

$$A_1i + A_2j + A_3k \text{ es } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}.$$

Por el teorema de Pitágoras,

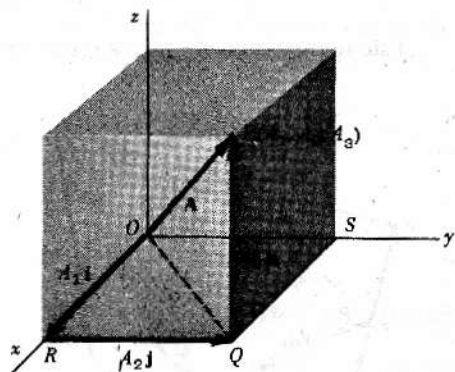
$$(\overline{OP})^2 = (\overline{OQ})^2 + (\overline{QP})^2$$

en donde $\overline{OP}$ es el módulo del vector OP , etc.

$$\text{Análogamente, } (\overline{OQ})^2 = (\overline{OR})^2 + (\overline{RQ})^2.$$

$$\text{Por lo tanto, } (\overline{OP})^2 = (\overline{OR})^2 + (\overline{RQ})^2 + (\overline{QP})^2 \text{ o}$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2, \text{ es decir, } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}.$$



22. Dados los vectores $r_1 = 3i - 2j + k$, $r_2 = 2i - 4j - 3k$, $r_3 = -i + 2j + 2k$, hallar los módulos de (a) r_3 , (b) $r_1 + r_2 + r_3$, (c) $2r_1 - 3r_2 - 5r_3$.

$$(a) \quad |r_3| = |-i + 2j + 2k| = \sqrt{(-1)^2 + (2)^2 + (2)^2} = 3.$$

$$(b) \quad r_1 + r_2 + r_3 = (3i - 2j + k) + (2i - 4j - 3k) + (-i + 2j + 2k) = 4i - 4j + 0k = 4i - 4j$$

$$\text{Por lo tanto, } |r_1 + r_2 + r_3| = |4i - 4j + 0k| = \sqrt{(4)^2 + (-4)^2 + (0)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} = 5,66$$

$$(c) \quad 2r_1 - 3r_2 - 5r_3 = 2(3i - 2j + k) - 3(2i - 4j - 3k) - 5(-i + 2j + 2k)$$

$$= 6i - 4j + 2k - 6i + 12j + 9k + 5i - 10j - 10k = 5i - 2j + k.$$

$$\text{Por lo tanto, } |2r_1 - 3r_2 - 5r_3| = |5i - 2j + k| = \sqrt{(5)^2 + (-2)^2 + (1)^2} = \sqrt{30} = 5,48$$

23. Dados los vectores $r_1 = 2i - j + k$, $r_2 = i + 3j - 2k$, $r_3 = -2i + j - 3k$, y $r_4 = 3i + 2j + 5k$, hallar los valores de los escalares a, b y c de manera que $r_4 = ar_1 + br_2 + cr_3$.

$$3i + 2j + 5k = a(2i - j + k) + b(i + 3j - 2k) + c(-2i + j - 3k)$$

$$= (2a + b - 2c)i + (-a + 3b + c)j + (a - 2b - 3c)k.$$

Ahora bien, los vectores i, j, k no son ni coplanarios ni paralelos, según el problema 15.

$$2a + b - 2c = 3, \quad -a + 3b + c = 2, \quad a - 2b - 3c = 5.$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones, $a = -2$, $b = 1$, $c = -3$, con lo que $r_4 = -2r_1 + r_2 - 3r_3$.

El vector r_4 depende linealmente de los vectores r_1, r_2 y r_3 ; en otras palabras, r_1, r_2, r_3 y r_4 , forman un sistema de vectores linealmente dependiente. Sin embargo, tres (o menos) de esos cuatro vectores son linealmente independientes.

En general, los vectores $A, B, C, \dots$ son linealmente dependientes si existen un conjunto de escalares $a, b, c, \dots$, no todos nulos, de manera que $aA + bB + cC + \dots = 0$, en caso contrario son linealmente independientes.

26. Hallar un vector unitario con la dirección y sentido de la resultante de los vectores $\mathbf{r}_1 = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, $\mathbf{r}_2 = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

Resultante $\mathbf{R} = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = (2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 5\mathbf{k}) + (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

$R = |\mathbf{R}| = |3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}| = \sqrt{(3)^2 + (6)^2 + (-2)^2} = 7$.

Por lo tanto, un vector unitario con la dirección y sentido de $\mathbf{R}$ es $\frac{\mathbf{R}}{R} = \frac{3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}}{7} = \frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{6}{7}\mathbf{j} - \frac{2}{7}\mathbf{k}$.

Comprobación: $|\frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{6}{7}\mathbf{j} - \frac{2}{7}\mathbf{k}| = \sqrt{(\frac{3}{7})^2 + (\frac{6}{7})^2 + (-\frac{2}{7})^2} = 1$.

$3\hat{i} + 6\hat{j} - 2\hat{k}$
7

27. Hallar un vector de origen $P(x_1, y_1, z_1)$ y extremo $Q(x_2, y_2, z_2)$, determinando luego su módulo.

El vector de posición de P es $\mathbf{r}_1 = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$.

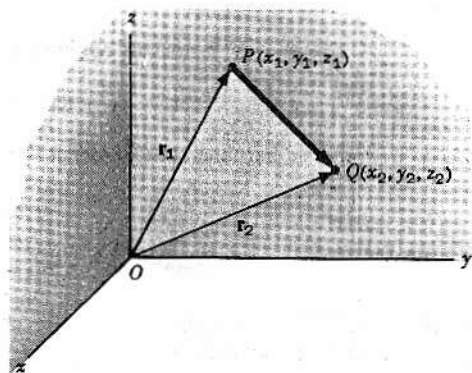
El vector de posición de Q es $\mathbf{r}_2 = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$.

$\mathbf{r}_1 + \mathbf{PQ} = \mathbf{r}_2$ o

$\mathbf{PQ} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$
 $= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$.

Módulo de $\mathbf{PQ} = |\mathbf{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.

Obsérvese que este módulo no es otra cosa que la distancia entre los puntos P y Q .



28. Sobre un sólido actúan tres fuerzas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ que, en función de sus componentes, vienen dadas por las ecuaciones vectoriales $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = B_1\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + B_3\mathbf{k}$, $\mathbf{C} = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k}$. Hallar el módulo de la fuerza resultante.

Fuerza resultante $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} = (A_1 + B_1 + C_1)\mathbf{i} + (A_2 + B_2 + C_2)\mathbf{j} + (A_3 + B_3 + C_3)\mathbf{k}$.

Módulo de la resultante $= \sqrt{(A_1 + B_1 + C_1)^2 + (A_2 + B_2 + C_2)^2 + (A_3 + B_3 + C_3)^2}$.

Este resultado se puede generalizar fácilmente al caso de varias fuerzas.

29. Determinar los ángulos α , β y γ que el vector $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ forma con los sentidos positivos de los ejes de coordenadas, y demostrar que

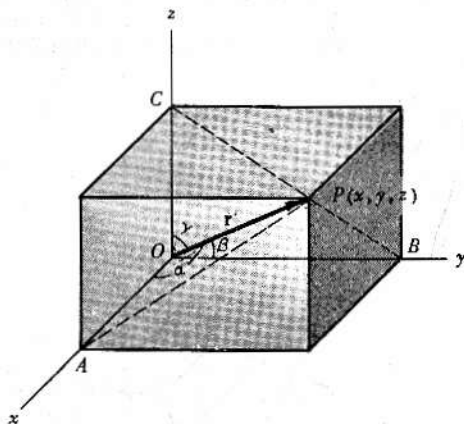
$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

El triángulo OAP de la figura es rectángulo en A ; por lo tanto $\cos \alpha = \frac{x}{|\mathbf{r}|}$. Análogamente, de los triángulos rectángulos OBP y OCP se deducen, $\cos \beta = \frac{y}{|\mathbf{r}|}$ y $\cos \gamma = \frac{z}{|\mathbf{r}|}$, respectivamente. Asimismo, $|\mathbf{r}| = r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Por lo tanto, $\cos \alpha = \frac{x}{r}$, $\cos \beta = \frac{y}{r}$, $\cos \gamma = \frac{z}{r}$, de donde se deducen los valores de los ángulos α , β y γ pedidos. De estas expresiones se obtiene

$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2} = 1$.

Los números $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ se llaman los *cosenos directores* del vector $\mathbf{OP}$.



28. Determinar un conjunto de ecuaciones de la recta que pasa por los puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $Q(x_2, y_2, z_2)$.

Sean $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ los vectores de posición de P y Q , respectivamente, y $\mathbf{r}$ el correspondiente a un punto genérico R de la recta PQ .

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{PR} = \mathbf{r}, \quad \text{o bien, } \mathbf{PR} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_1$$

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{PQ} = \mathbf{r}_2, \quad \text{o bien, } \mathbf{PQ} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

Ahora bien, $\mathbf{PR} = t\mathbf{PQ}$, siendo t un escalar. Por lo tanto, $\mathbf{r} - \mathbf{r}_1 = t(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$ que es la ecuación vectorial de la recta.

En coordenadas rectangulares, como $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$,

$$(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) = t[(x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})]$$

o bien

$$(x - x_1)\mathbf{i} + (y - y_1)\mathbf{j} + (z - z_1)\mathbf{k} = t[(x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}]$$

Como $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ no son coplanarios ni paralelos (son linealmente independientes), según el problema

$$x - x_1 = t(x_2 - x_1), \quad y - y_1 = t(y_2 - y_1), \quad z - z_1 = t(z_2 - z_1)$$

que se llaman ecuaciones paramétricas de la recta, siendo t el parámetro. Eliminando t se obtiene,

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

29. Dado el campo escalar definido por $\phi(x, y, z) = 3x^2z - xy^3 + 5$, hallar el valor de ϕ en los puntos (a) $(0, 0, 0)$, (b) $(1, -2, 2)$, (c) $(-1, -2, -3)$.

$$(a) \quad \phi(0, 0, 0) = 3(0)^2(0) - (0)(0)^3 + 5 = 0 - 0 + 5 = 5$$

$$(b) \quad \phi(1, -2, 2) = 3(1)^2(2) - (1)(-2)^3 + 5 = 6 + 8 + 5 = 19$$

$$(c) \quad \phi(-1, -2, -3) = 3(-1)^2(-3) - (-1)(-2)^3 + 5 = -9 - 8 + 5 = -12$$

30. Representar gráficamente los siguientes campos vectoriales:

$$(a) \quad \mathbf{V}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}, \quad (b) \quad \mathbf{V}(x, y) = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j}, \quad (c) \quad \mathbf{V}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

- (a) En cada punto (x, y) , excepto en el punto $(0, 0)$, del plano xy está definido un vector único $x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ módulo $\sqrt{x^2 + y^2}$, cuya dirección pasa por el origen y sentido alejándose de él. Para simplificar métodos gráficos, observemos que todos los vectores asociados a los puntos de las circunferencias $x^2 + y^2 = a^2$, con $a > 0$, tienen de módulo a . En la Fig. (a) aparece representado el campo vectorial a una determinada escala.

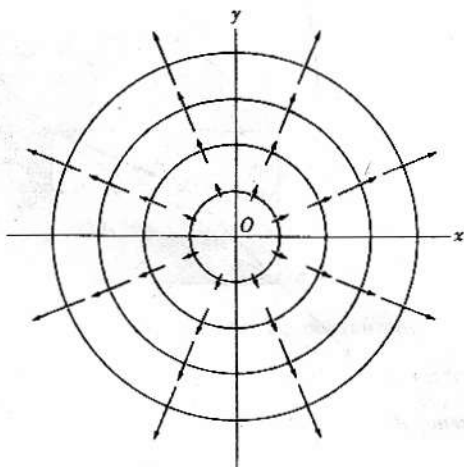


Fig.(a)

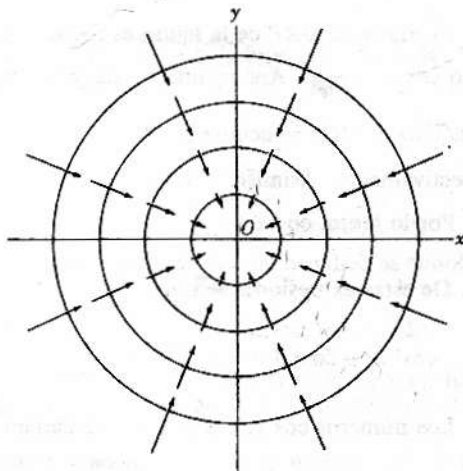


Fig.(b)

- (b) En este caso, cada vector es igual y opuesto al correspondiente de (a). En la Fig. (b) se representa el campo vectorial en cuestión.

En la Fig. (a) el campo tiene el aspecto de un fluido que emerge de una fuente puntual en O , siguiendo las direcciones y sentidos que aparecen. Por esta razón el campo se llama de tipo *fuentes puntual*.

En la Fig. (b) el campo parece fluir hacia O , por lo que se llama de tipo *sumidero puntual*.

En el espacio de tres dimensiones la interpretación corresponde a un fluido que emerge (o desagua) radialmente de una fuente (o sumidero) lineal.

El campo vectorial se llama bidimensional porque es independiente de z .

- (c) Como el módulo de cada vector es $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, todos los puntos de la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, con $a > 0$, tienen el mismo vector de posición cuyo módulo es, precisamente, a . Por consiguiente, el campo vectorial presenta el aspecto de un fluido que emerge de una fuente puntual en O según todas las direcciones. Es un campo de tipo *fuentes puntual* en tres dimensiones.

Problemas propuestos



- Entre las magnitudes que se citan decir cuáles son escalares y cuáles vectoriales. (a) Energía cinética, (b) intensidad del campo eléctrico, (c) entropía, (d) trabajo, (e) fuerza centrífuga, (f) temperatura, (g) potencial gravitatorio, (h) carga eléctrica, (i) esfuerzo cortante, (j) frecuencia.

Sol. (a) escalar, (b) vectorial, (c) escalar, (d) escalar, (e) vectorial, (f) escalar, (g) escalar, (h) escalar, (i) vectorial, (j) escalar.

- Un avión recorre 200 km hacia el Oeste y luego 150 km Oeste 60° Norte. Hallar el desplazamiento resultante (a) gráficamente, (b) analíticamente.

Sol. Módulo 304,1 km, dirección y sentido Oeste $25^\circ 17'$ Norte.



- Hallar el desplazamiento resultante de los siguientes: A, 20 km Este 30° Sur; B, 50 km hacia el Oeste; C, 40 km hacia el Noreste; D, 30 km Oeste 60° Sur.

Sol. Módulo 20,9 km, dirección y sentido Oeste $21^\circ 39'$ Sur.

- Demostrar gráficamente que $-(A - B) = -A + B$.

- Sobre un sólido puntual en P actúan las tres fuerzas coplanarias que muestra la Fig. (a). Hallar la fuerza que es necesario aplicar en P para mantener en reposo al sólido dado.

Sol. 323 N directamente opuesta a la de 150 N.

- Dados los vectores A, B, C y D representados en la Fig. (b), construir el vector (a) $3A - 2B - (C - D)$

(b) $\frac{1}{2}C + \frac{2}{3}(A - B + 2D)$.

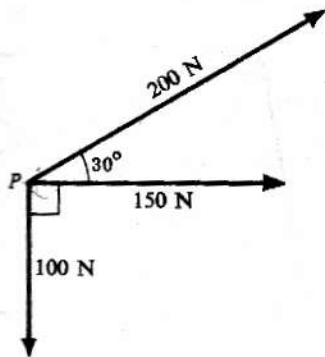


Fig.(a)

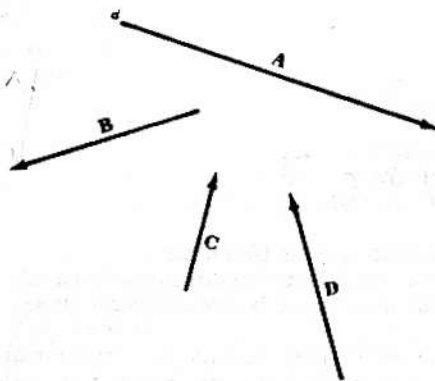


Fig.(b)

37. Sea $ABCDEF$ los vértices de un exágono regular, hallar la resultante de las fuerzas representadas por vectores AB , AC , AD , AE y AF . Sol. $3 AD$.

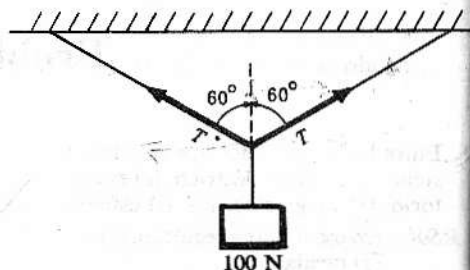
38. Siendo A y B dos vectores demostrar las desigualdades (a) $|A + B| \leq |A| + |B|$, (b) $|A - B| \geq |A| - |B|$.

39. Demostrar la desigualdad $|A + B + C| \leq |A| + |B| + |C|$.

40. Dos ciudades A y B están situadas una frente a la otra en las dos orillas de una ría de 8 km de ancho, siendo la velocidad del agua de 4 km/h. Un hombre en A quiere ir a la ciudad C que se encuentra a 6 km aguas arriba de B y en su misma ribera. Si la embarcación que utiliza tiene una velocidad máxima de 10 km/h y desea llegar a C en el menor tiempo posible, ¿qué dirección debe tomar y cuánto tiempo emplea en conseguir su propósito? Sol. Debe seguir una trayectoria rectilínea formando un ángulo de $34^\circ 28'$ con la dirección de la corriente en 1 h 25 min.

41. Un hombre que se dirige hacia el Sur a 15 km/h observa que el viento sopla del Oeste. Aumenta su velocidad a 25 km/h y le parece que el viento sopla del Suroeste. Determinar la velocidad del viento así como su dirección y sentido. Sol. El viento viene en la dirección Oeste $56^\circ 18'$ Norte a 18 km/h.

42. Un sólido de 100 N de peso pende del centro de una cuerda como se observa en la figura. Hallar la tensión T en la cuerda. Sol. 100 N.



43. Simplificar la expresión $2A + B + 3C - \{A - 2B - 2(2A - 3B - C)\}$. Sol. $5A - 3B + C$.

44. Sean a y b dos vectores de distinta dirección y $A = (x + 4y)a + (2x + y + 1)b$ y $B = (y - 2x + 2)a + (2x - 3y - 1)b$. Hallar los valores de x y de y de manera que $3A = 2B$. Sol. $x = 2$, $y = -1$.

45. Entre los vectores de las bases de dos sistemas de coordenadas, a_1, a_2, a_3 y b_1, b_2, b_3 existen las relaciones

$$a_1 = 2b_1 + 3b_2 - b_3, \quad a_2 = b_1 - 2b_2 + 2b_3, \quad a_3 = -2b_1 + b_2 - 2b_3$$

Expresar el vector $F = 3b_1 - b_2 + 2b_3$ en función de a_1, a_2, a_3 . Sol. $2a_1 + 5a_2 + 3a_3$.

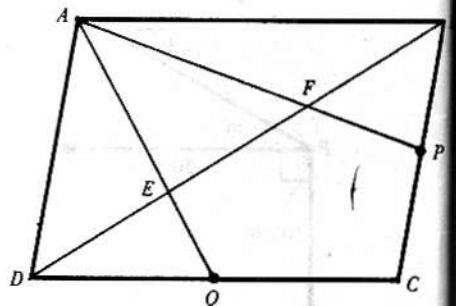
46. Sean a, b, c tres vectores no coplanarios ni paralelos, determinar si los vectores $r_1 = 2a - 3b + c$, $r_2 = 3a - 2c$, y $r_3 = 4a - 5b + c$ son linealmente independientes. Sol. Como se verifica la relación $r_3 = 5r_1 - 2r_2$, son linealmente dependientes.

47. Construir el paralelogramo dados sus vectores diagonales A y B .

48. Demostrar que la recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado y igual a su mitad (paralela media).

49. (a) Demostrar la igualdad vectorial $OA + OB + OC = OP + OQ + OR$, siendo O un punto cualquiera interior al triángulo ABC y P, Q, R los puntos medios de los lados AB, BC, CA , respectivamente. (b) ¿Es cierta la igualdad si O es un punto exterior al triángulo dado? Demostrarlo. Sol. Sí.

50. En la figura adjunta, $ABCD$ es un paralelogramo y P y Q los puntos medios de los lados BC y CD , respectivamente. Demostrar que AP y AQ dividen a la diagonal BD en tres partes iguales mediante los puntos E y F .



51. Demostrar que las medianas de un triángulo se cortan en un punto, que se llama baricentro, a $1/3$ del lado y $2/3$ del vértice opuesto según cualquiera de ellas.

52. Demostrar que las bisectrices de los ángulos de un triángulo se cortan en un punto, que se llama incentro y corresponde al centro de la circunferencia inscrita al triángulo.

53. Dado un triángulo cualquiera, demostrar que existe otro triángulo cuyos lados son iguales y paralelos a las medianas de aquel.

- Sean p y q los vectores de posición, respecto de un origen O , de los puntos P y Q , respectivamente. Por otra parte, sea R un punto que divide al segmento PQ en la relación $m : n$. Demostrar que el vector de posición de R viene dado por $r = \frac{mp + nq}{m + n}$ independientemente del origen elegido.

- Sean $r_1, r_2, \dots, r_n$ los vectores de posición, respecto de un origen O , de las masas puntuales $m_1, m_2, \dots, m_n$, respectivamente. Demostrar que el vector de posición del centro de masas viene dado por

$$r = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2 + \dots + m_n r_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

independientemente del origen elegido.

- En los vértices de un cuadrilátero, $A(-1, -2, 2)$, $B(3, 2, -1)$, $C(1, -2, 4)$, y $D(3, 1, 2)$, se colocan masas de 1, 2, 3 y 4 unidades, respectivamente. Hallar las coordenadas del centro de masas de dicho sistema.

Sol. (2, 0, 2).

- Demostrar que la ecuación de un plano que pasa por tres puntos dados A, B, C , no alineados, de vectores de posición respectivos a, b, c respecto de un origen O , viene dada por

$$r = \frac{ma + nb + pc}{m + n + p}$$

siendo m, n, p escalares cualesquiera. Comprobar que dicha ecuación es independiente del origen elegido.

- Los vectores de posición de los puntos P y Q son, respectivamente, $r_1 = 2i + 3j + k$, y $r_2 = 4i - 3j + 2k$. Determinar el vector PQ en función de i, j, k y hallar su módulo.

Sol. $2i - 6j + 3k, 7$.

- Siendo $A = 3i - j - 4k$, $B = -2i + 4j - 3k$, $C = i + 2j - k$, hallar

(a) $2A - B + 3C$, (b) $|A + B + C|$, (c) $|3A - 2B + 4C|$, (d) un vector unitario con la dirección y sentido del $3A - 2B + 4C$. Sol. (a) $11i - 8k$ (b) $\sqrt{93} = 9,64$ (c) $\sqrt{398} = 19,95$ (d) $\frac{3A - 2B + 4C}{19,95}$.

- Sobre un sólido puntual en P actúan las fuerzas $F_1 = 2i + 3j - 5k$, $F_2 = -5i + j + 3k$, $F_3 = i - 2j + 4k$, $F_4 = 4i - 3j - 2k$, medidas en newtons (N). Hallar (a) la fuerza resultante, (b) el módulo de dicha resultante.

Sol. (a) $2i - j$, (b) 2,24 N.

- En cada uno de los dos casos siguientes, determinar si los vectores dados son o no linealmente independientes (a) $A = 2i + j - 3k$, $B = i - 4k$, $C = 4i + 3j - k$, (b) $A = i - 3j + 2k$, $B = 2i - 4j - k$, $C = 3i + 2j - k$.

Sol. (a) linealmente dependientes, (b) linealmente independientes.

- Demostrar que cada cuatro vectores en tres dimensiones deben ser linealmente dependientes.

- Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que los vectores $A = A_1i + A_2j + A_3k$, $B = B_1i + B_2j + B_3k$,

$C = C_1i + C_2j + C_3k$, sean linealmente independientes es que el determinante $\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$ sea distinto de cero.

- (a) Demostrar que los vectores $A = 3i + j - 2k$, $B = -i + 3j + 4k$, $C = 4i - 2j - 6k$ pueden ser los lados de un triángulo, (b) Hallar las longitudes de las medianas de dicho triángulo. Sol. 2,45; 5,34; 6,12.

- Dado el campo escalar $\phi(x, y, z) = 4yz^2 + 3xyz - z^2 + 2$, hallar (a) $\phi(1, -1, -2)$, (b) $\phi(0, -3, 1)$.

Sol. (a) 36, (b) -11.

- Representar gráficamente los campos vectoriales definidos por

(a) $V(x, y) = xi - yj$, (b) $V(x, y) = yi - xj$, (c) $V(x, y, z) = \frac{xi + yi + zk}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$.

Capítulo 2

Productos escalar y vectorial

PRODUCTO ESCALAR O INTERNO. Dados dos vectores A y B , su producto escalar o interno, $A \cdot B$, se define como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo θ que forman. Por lo tanto,

$$A \cdot B = AB \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

Obsérvese que $A \cdot B$ es un escalar, un número, y no un vector.

Las propiedades del producto escalar son:

1. $A \cdot B = B \cdot A$ Propiedad conmutativa
2. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ Propiedad distributiva del producto escalar respecto de la suma.
3. $m(A \cdot B) = (mA) \cdot B = A \cdot (mB) = (A \cdot B)m$, siendo m un escalar
4. $i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$, $i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$
5. Dados $A = A_1 i + A_2 j + A_3 k$ y $B = B_1 i + B_2 j + B_3 k$, se verifica,
$$A \cdot B = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$$
$$A \cdot A = A^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$$
$$B \cdot B = B^2 = B_1^2 + B_2^2 + B_3^2$$

6. Si $A \cdot B = 0$ y ninguno de los vectores es nulo, ambos son perpendiculares.

PRODUCTO VECTORIAL O EXTERNO. Dados los vectores A y B , su producto vectorial externo es otro vector $C = A \times B$. El módulo de $A \times B$ es el producto de módulos por el seno del ángulo θ que forman. La dirección de $C = A \times B$ es la perpendicular al plano que forman A y B , y sentido es tal que A , B , y C forman un triedro a derechas. Por lo tanto,

$$A \times B = AB \sin \theta u, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

siendo u un vector unitario que indica la dirección y sentido del producto $A \times B$. Si $A = B$, o bien si A tiene la misma dirección que B , $\sin \theta = 0$, con lo que $A \times B = 0$.

Las propiedades del producto vectorial son:

1. $A \times B = -B \times A$ (No goza de la propiedad conmutativa.)
2. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ Propiedad distributiva del producto vectorial respecto de la suma
3. $m(A \times B) = (mA) \times B = A \times (mB) = (A \times B)m$, siendo m un escalar.
4. $i \times i = j \times j = k \times k = 0$, $i \times j = k$, $j \times k = i$, $k \times i = j$
5. Dados $A = A_1 i + A_2 j + A_3 k$ y $B = B_1 i + B_2 j + B_3 k$, se verifica,

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$$

6. El módulo de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ representa el área del paralelogramo de lado $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

7. Si $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$, y ninguno de los vectores es nulo, ambos tienen la misma dirección.

PRODUCTOS TRIPLES. Por medio de productos escalares y vectoriales de tres vectores, $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$, se pueden formar productos de la forma $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$, $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ y $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$. Se verifican las propiedades siguientes:

1. $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C} \neq \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$

2. $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) =$ volumen de un paralelepípedo de aristas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ con signo positivo o negativo según que $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ formen un triedro a derechas o a izquierdas. Si $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = B_1\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + B_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{C} = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k}$,

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$$

3. $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ (El producto vectorial no goza de la propiedad asociativa.)

4. $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$
 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A}$

El producto $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ se llama *triple producto escalar* y se representa por $[\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}]$. El producto $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ recibe el nombre de *triple producto vectorial*.

En el producto $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ se pueden omitir los paréntesis y escribir $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}$ (Problema 41). Sin embargo, esto no se puede hacer en el producto $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ (véanse los Problemas 29 y 47).

SISTEMAS DE VECTORES RECÍPROCOS. Dos sistemas de vectores $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ y $\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}'$ se llaman *recíprocos*, si

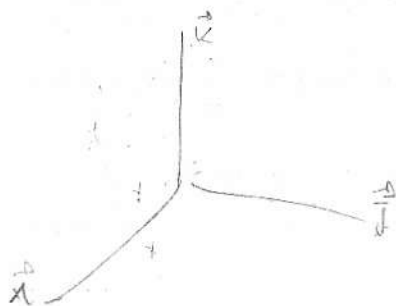
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}' = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}' = \mathbf{c} \cdot \mathbf{c}' = 1$$

$$\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}' \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b}' \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}' \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c}' \cdot \mathbf{a} = \mathbf{c}' \cdot \mathbf{b} = 0$$

La condición necesaria y suficiente para que los sistemas de vectores $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ y $\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}'$, sean recíprocos es que

$$\mathbf{a}' = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}, \quad \mathbf{b}' = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}, \quad \mathbf{c}' = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}$$

siendo $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c} \neq 0$. (problemas 53 y 54)



$$\begin{aligned} \mathbf{i} \times \mathbf{j} &= \mathbf{k} \\ \mathbf{j} \times \mathbf{k} &= \mathbf{i} \\ \mathbf{k} \times \mathbf{i} &= \mathbf{j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{j} \times \mathbf{i} &= -\mathbf{k} \\ \mathbf{i} \times \mathbf{k} &= -\mathbf{j} \\ \mathbf{k} \times \mathbf{j} &= -\mathbf{i} \end{aligned}$$

Problemas resueltos

PRODUCTO ESCALAR

1. Demostrar que $A \cdot B = B \cdot A$.

$$A \cdot B = AB \cos \theta = BA \cos \theta = B \cdot A$$

Por consiguiente, el producto escalar goza de la propiedad conmutativa.

2. Demostrar que $A \cdot b$ es igual a la proyección de A sobre B, siendo b el vector unitario en la dirección y sentido de B.

Como indica la figura, los planos perpendiculares a B trazados por el origen y el extremo de A cortan a aquél en los puntos G y H, respectivamente, por lo tanto,

$$\text{Proyección de A sobre B} = \overline{GH} = \overline{EF} = A \cos \theta = A \cdot b$$

3. Demostrar que $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.

Sea a el vector unitario en la dirección y sentido de A, entonces,

Proyección de $(B + C)$ sobre A = proyección de B sobre A
+ proyección de C sobre A

$$(B + C) \cdot a = B \cdot a + C \cdot a$$

Multiplicando por A,

$$(B + C) \cdot Aa = B \cdot Aa + C \cdot Aa$$

y

$$(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$$

Teniendo en cuenta la propiedad conmutativa del producto escalar,

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

luego el producto escalar goza de la propiedad distributiva respecto de la suma.

4. Demostrar que $(A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$.

Del problema 3, $(A + B) \cdot (C + D) = A \cdot (C + D) + B \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$.
Luego el producto escalar goza de las propiedades del álgebra ordinaria.

5. Hallar los productos escalares siguientes:

$$(a) i \cdot i = |i| |i| \cos 0^\circ = (1)(1)(1) = 1$$

$$(b) i \cdot k = |i| |k| \cos 90^\circ = (1)(1)(0) = 0$$

$$(c) k \cdot j = |k| |j| \cos 90^\circ = (1)(1)(0) = 0$$

$$(d) j \cdot (2i - 3j + k) = 2j \cdot i - 3j \cdot j + j \cdot k = 0 - 3 + 0 = -3$$

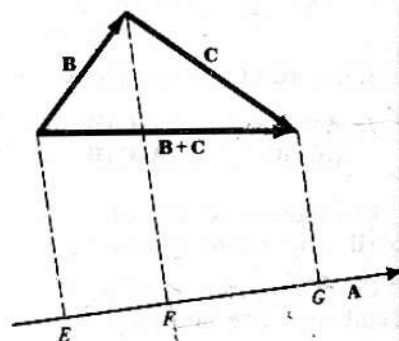
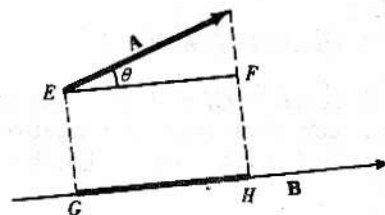
$$(e) (2i - j) \cdot (3i + k) = 2i \cdot (3i + k) - j \cdot (3i + k) = 6i \cdot i + 2i \cdot k - 3j \cdot i - j \cdot k = 6 + 0 - 0 - 0 = 6$$

6. Si $A = A_1 i + A_2 j + A_3 k$ y $B = B_1 i + B_2 j + B_3 k$, demostrar que $A \cdot B = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$

$$A \cdot B = (A_1 i + A_2 j + A_3 k) \cdot (B_1 i + B_2 j + B_3 k)$$

$$= A_1 i \cdot (B_1 i + B_2 j + B_3 k) + A_2 j \cdot (B_1 i + B_2 j + B_3 k) + A_3 k \cdot (B_1 i + B_2 j + B_3 k)$$

$$= A_1 B_1 i \cdot i + A_1 B_2 i \cdot j + A_1 B_3 i \cdot k + A_2 B_1 j \cdot i + A_2 B_2 j \cdot j + A_2 B_3 j \cdot k + A_3 B_1 k \cdot i + A_3 B_2 k \cdot j + A_3 B_3 k \cdot k$$



$$= A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$$

ya que $i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$ y todos los demás productos escalares son nulos.

7. Sendo $A = A_1 i + A_2 j + A_3 k$, demostrar que $A = \sqrt{A \cdot A} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}$.

$$A \cdot A = (A)(A) \cos 0^\circ = A^2. \text{ Luego, } A = \sqrt{A \cdot A}.$$

$$\begin{aligned} \text{También, } A \cdot A &= (A_1 i + A_2 j + A_3 k) \cdot (A_1 i + A_2 j + A_3 k) \\ &= (A_1)(A_1) + (A_2)(A_2) + (A_3)(A_3) = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 \end{aligned}$$

del problema 6, tomando $B = A$.

Por lo tanto, $A = \sqrt{A \cdot A} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}$ es el módulo de A . Algunas veces $A \cdot A$ se representa por A^2 .

8. Hallar el ángulo formado por los vectores $A = 2i + 2j - k$ y $B = 6i - 3j + 2k$.

$$A \cdot B = AB \cos \theta, A = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = 3, B = \sqrt{(6)^2 + (-3)^2 + (2)^2} = 7$$

$$A \cdot B = (2)(6) + (2)(-3) + (-1)(2) = 12 - 6 - 2 = 4$$

$$\text{Por lo tanto, } \cos \theta = \frac{A \cdot B}{AB} = \frac{4}{(3)(7)} = \frac{4}{21} = 0,1905, \text{ de donde } \theta = 79^\circ, \text{ aproximadamente.}$$

9. Si $A \cdot B = 0$ y A y B son distintos de cero, demostrar que A es perpendicular a B .

Si $A \cdot B = AB \cos \theta = 0$, entonces $\cos \theta = 0$, o sea, $\theta = 90^\circ$. Recíprocamente, si $\theta = 90^\circ$, $A \cdot B = 0$.

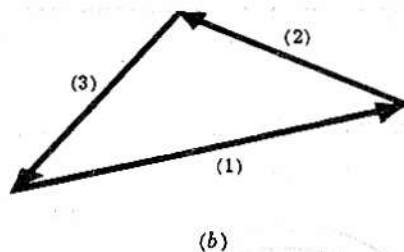
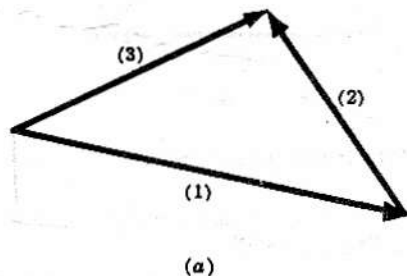
10. Hallar el valor de a de forma que $A = 2i + aj + k$ y $B = 4i - 2j - 2k$ sean perpendiculares.

Del problema 9, A y B son perpendiculares si $A \cdot B = 0$.

$$\text{Por lo tanto, } A \cdot B = (2)(4) + (a)(-2) + (1)(-2) = 8 - 2a - 2 = 0, \text{ de donde, } a = 3.$$

11. Demostrar que los vectores $A = 3i - 2j + k$, $B = i - 3j + 5k$, $C = 2i + j - 4k$ forman un triángulo rectángulo.

Demostremos, en primer lugar, que los vectores forman triángulo.



De las figuras se deduce que ello ocurre si

(a) uno de los vectores, por ejemplo (3), es la resultante de los otros dos (1) y (2).

(b) La resultante de los vectores (1) + (2) + (3) es el vector nulo. Como indican las figuras, puede ocurrir que dos vectores tengan el extremo común, o bien, que ninguno de los extremos coincidan. En nuestro caso es trivial que $A = B + C$ y, por lo tanto, los vectores forman triángulo.

Como $A \cdot B = (3)(1) + (-2)(-3) + (1)(5) = 14$, $A \cdot C = (3)(2) + (-2)(1) + (1)(-4) = 0$, y $B \cdot C = (1)(2) + (-3)(1) + (5)(-4) = -21$, se deduce que A y C son perpendiculares y que el triángulo es rectángulo.

12. Hallar los ángulos que forma el vector $A = 3i - 6j + 2k$ con los ejes coordenados.

Sean α, β, γ los ángulos que forman A con los semiejes positivos x, y, z , respectivamente.

$$A \cdot i = (A)(1) \cos \alpha = \sqrt{(3)^2 + (-6)^2 + (2)^2} \cos \alpha = 7 \cos \alpha$$

$$A \cdot i = (3i - 6j + 2k) \cdot i = 3i \cdot i - 6j \cdot i + 2k \cdot i = 3$$

Por lo tanto, $\cos \alpha = 3/7 = 0,4286$, de donde $\alpha = 64,6^\circ$, aproximadamente.

Análogamente, $\cos \beta = -6/7$, $\beta = 149^\circ$, de donde, $\cos \gamma = 2/7$, $\gamma = 73,4^\circ$.

Los cosenos de α, β, γ se llaman *cosenos directores* de A (problema 27, Capítulo 1).

13. Hallar la proyección del vector $A = i - 2j + k$ según la dirección de $B = 4i - 4j + 7k$.

$$\text{El vector unitario en la dirección y sentido de } B \text{ es } b = \frac{B}{|B|} = \frac{4i - 4j + 7k}{\sqrt{(4)^2 + (-4)^2 + (7)^2}} = \frac{4}{9}i - \frac{4}{9}j + \frac{7}{9}k.$$

$$\begin{aligned} \text{Proyección de } A \text{ sobre el vector } B &= A \cdot b = (i - 2j + k) \cdot \left(\frac{4}{9}i - \frac{4}{9}j + \frac{7}{9}k \right) \\ &= (1)\left(\frac{4}{9}\right) + (-2)\left(-\frac{4}{9}\right) + (1)\left(\frac{7}{9}\right) = \frac{19}{9} = 2,11 \end{aligned}$$

14. Demostrar el teorema del coseno de un triángulo cualquier.

En la Fig. (a) inferior, $B + C = A$, o bien, $C = A - B$.

Luego

$$C \cdot C = (A - B) \cdot (A - B) = A \cdot A + B \cdot B - 2A \cdot B$$

o sea

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos \theta.$$

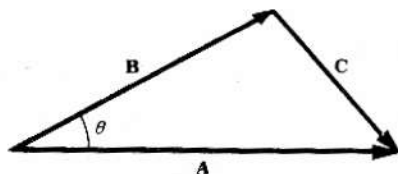


Fig. (a)

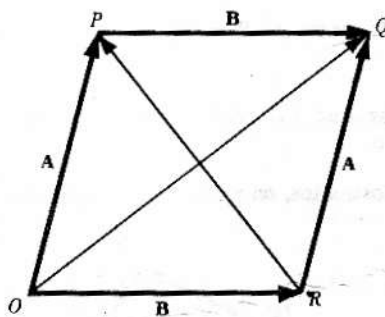


Fig. (b)

15. Demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares. (Fig. (b).)

$$OQ = OP + PQ = A + B$$

$$OR + RP = OP, \text{ o bien, } B + RP = A, \text{ de donde, } RP = A - B$$

$$\text{Luego } OQ \cdot RP = (A + B) \cdot (A - B) = A^2 - B^2 = 0, \text{ ya que } A = B.$$

Por consiguiente, OQ es perpendicular a RP .

16. Hallar el vector unitario perpendicular al plano formado por $A = 2i - 6j - 3k$ y $B = 4i + 3j - k$.

Sea $C = c_1i + c_2j + c_3k$ un vector perpendicular al plano formado por A y B . El vector C es perpendicular a A y a B . Luego,

$$C \cdot A = 2c_1 - 6c_2 - 3c_3 = 0, \text{ o sea, (1) } 2c_1 - 6c_2 = 3c_3$$

$$C \cdot B = 4c_1 + 3c_2 - c_3 = 0, \text{ o sea, (2) } 4c_1 + 3c_2 = c_3$$

Resolviendo el sistema formado por (1) y (2): $c_1 = \frac{1}{2}c_3$, $c_2 = -\frac{1}{3}c_3$, $C = c_3(\frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{3}\mathbf{j} + \mathbf{k})$.

Luego el vector unitario en la dirección y sentido de C es

$$\frac{C}{C} = \frac{c_3(\frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{3}\mathbf{j} + \mathbf{k})}{\sqrt{c_3^2[(\frac{1}{2})^2 + (-\frac{1}{3})^2 + (1)^2]}} = \pm(\frac{3}{7}\mathbf{i} - \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}).$$

$$T = F \cdot d \cos \theta$$

$$= F \cdot d$$

19. Hallar el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$ al desplazar un sólido puntual a lo largo del vector $\mathbf{r} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$. (Fig. (a).)

Trabajo realizado = (módulo de la fuerza en la dirección y sentido del movimiento) (desplazamiento)

$$= (F \cos \theta)(r) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}$$

$$= (2\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot (3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}) = 6 - 2 + 5 = 9.$$

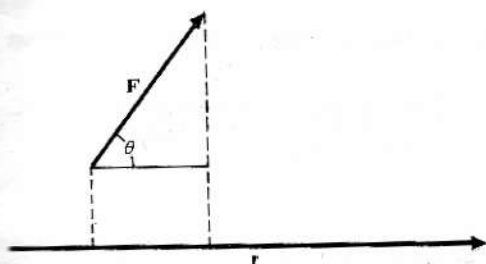


Fig. (a)

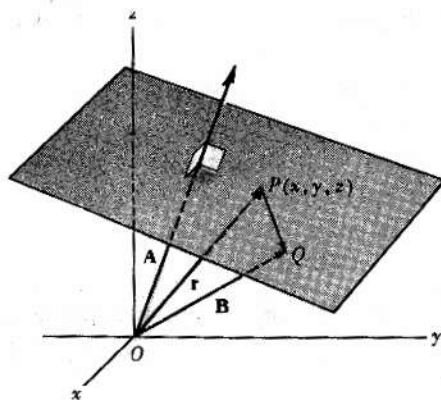


Fig. (b)

20. Hallar la ecuación del plano perpendicular al vector $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ y que pasa por el extremo del vector $\mathbf{B} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$. (Fig. (b).)

Sea $\mathbf{r}$ el vector de posición del punto P , y Q el extremo de $\mathbf{B}$.

Como $\mathbf{PQ} = \mathbf{B} - \mathbf{r}$ es perpendicular a $\mathbf{A}$, $(\mathbf{B} - \mathbf{r}) \cdot \mathbf{A} = 0$, o sea, $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ es la ecuación vectorial del plano buscado. En coordenadas rectangulares,

$$(xi + yj + zk) \cdot (2i + 3j + 6k) = (i + 5j + 3k) \cdot (2i + 3j + 6k)$$

o bien,

$$2x + 3y + 6z = (1)(2) + (5)(3) + (3)(6) = 35$$

21. En el problema 18, hallar la distancia del origen al plano.

La distancia del origen al plano es igual a la proyección de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$.

El vector unitario en la dirección y sentido de $\mathbf{A}$ es $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{A}}{A} = \frac{2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}}{\sqrt{(2)^2 + (3)^2 + (6)^2}} = \frac{2}{7}\mathbf{i} + \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}$.

Luego, proyección de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot (\frac{2}{7}\mathbf{i} + \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}) = 1(2/7) + 5(3/7) + 3(6/7) = 5$.

22. Siendo $\mathbf{A}$ un vector cualquiera, demostrar que $\mathbf{A} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{j})\mathbf{j} + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{k})\mathbf{k}$.

Como $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{i} = A_1\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + A_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + A_3\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = A_1$

Análogamente, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{j} = A_2$ y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{k} = A_3$.

Luego, $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{j})\mathbf{j} + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{k})\mathbf{k}$.

PRODUCTO VECTORIAL

21. Demostrar que $A \times B = -B \times A$.

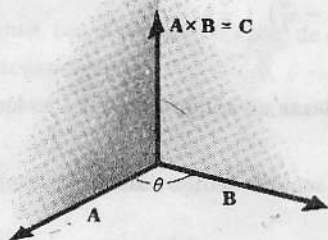


Fig.(a)

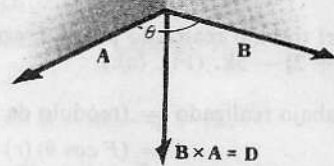


Fig.(b)

El módulo de $A \times B = C$ es $AB \sin \theta$ y su dirección y sentido son tales que A , B y C forman un triedro a derechas (Fig. (a)).

El módulo de $B \times A = D$ es $BA \sin \theta$ y su dirección y sentido son tales que B , A y D forman un triedro a izquierdas (Fig. (b)).

Por lo tanto D tiene el mismo módulo y dirección que C pero es de sentido contrario, es decir, $C = -D$ o sea, $A \times B = -B \times A$.

El producto vectorial no goza de la propiedad conmutativa.

22. Siendo $A \times B = 0$ y A y B no nulos, demostrar que A es paralelo a B .

Si $A \times B = AB \sin \theta u = 0$, se tiene, $\sin \theta = 0$ y $\theta = 0^\circ$ ó 180° .

23. Demostrar que $|A \times B|^2 + |A \cdot B|^2 = |A|^2 |B|^2$.

$$|A \times B|^2 + |A \cdot B|^2 = |AB \sin \theta|^2 + |AB \cos \theta|^2 = A^2 B^2 \sin^2 \theta + A^2 B^2 \cos^2 \theta = A^2 B^2 = |A|^2 |B|^2$$

24. Hallar los productos vectoriales siguientes:

(a) $i \times j = k$

(f) $j \times j = 0$

(b) $j \times k = i$

(g) $i \times k = -k \times i = -j$

(c) $k \times i = j$

(h) $(2j) \times (3k) = 6j \times k = 6i$

(d) $k \times j = -j \times k = -i$

(i) $(3i) \times (-2k) = -6i \times k = 6j$

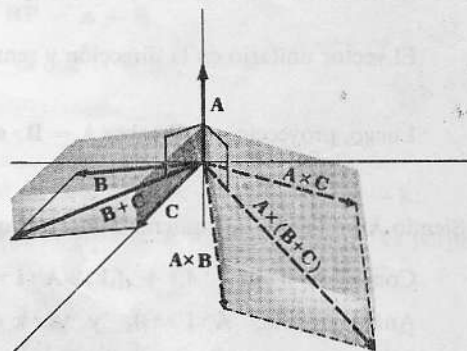
(e) $i \times i = 0$

(j) $2j \times i - 3k = -2k - 3k = -5k$

25. Demostrar que $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ en el caso en que A es perpendicular a B y también cuando lo sea a C .

Como A es perpendicular a B , $A \times B$ es un vector perpendicular al plano formado por A y B y cuyo módulo es $AB \sin 90^\circ = AB$, o sea, el módulo de AB . Esto equivale a multiplicar el vector B por A y girar el vector resultante un ángulo de 90° hasta la posición que se indica en la figura.

Análogamente, $A \times C$ es el vector que se obtiene multiplicando C por A y girar el vector resultante un ángulo de 90° hasta la posición indicada en la figura.



De la misma forma, $A \times (B + C)$ es el vector que se obtiene al multiplicar $B + C$ por A y girar el vector resultante un ángulo de 90° hasta la posición indicada en la figura.

Como $A \times (B + C)$ es la diagonal del paralelogramo cuyos lados son $A \times B$ y $A \times C$, se deduce, $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$.

26. Demostrar que $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ en el caso general en que A , B y C no sean coplanarios ni paralelos.

Descomponiendo B en sus componentes, perpendicular a A , $B_\perp$, y paralelo a A , $B_\parallel$, se tiene, $B = B_\perp + B_\parallel$.

Llamando θ al ángulo formado por A y B , $B_\perp = B \sin \theta$. Por lo tanto, el módulo de $A \times B_\perp$ es $AB \sin \theta$, es decir, igual que el de $A \times B$. La dirección y sentido de $A \times B_\perp$ son también las mismas que las de $A \times B$. Por consiguiente, $A \times B_\perp = A \times B$.

Análogamente, si se descompone C en los vectores $C_\parallel$ y $C_\perp$ paralelo y perpendicular, respectivamente, a A , se obtiene, $A \times C_\perp = A \times C$.

También, como $B + C = B_\perp + B_\parallel + C_\perp + C_\parallel = (B_\perp + C_\perp) + (B_\parallel + C_\parallel)$ se deduce,

$$A \times (B_\perp + C_\perp) = A \times (B + C).$$

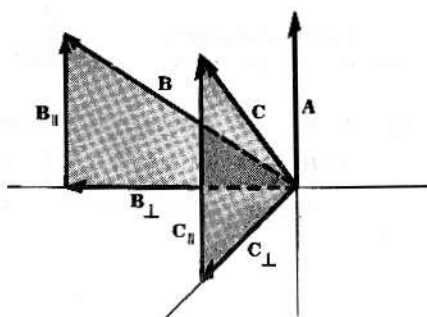
Ahora bien $B_\perp$ y $C_\perp$ son vectores perpendiculares a A y, según el problema 25,

$$A \times (B_\perp + C_\perp) = A \times B_\perp + A \times C_\perp$$

Por lo tanto,

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

que expresa que el producto vectorial goza de la propiedad distributiva respecto de la suma. Multiplicando por -1 , y teniendo en cuenta el problema 21, $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$. Obsérvese que en el producto vectorial hay que tener en cuenta el orden de los factores. Las propiedades usuales del álgebra se pueden aplicar únicamente si se toman los vectores en el orden establecido.



27. Siendo $A = A_1i + A_2j + A_3k$ y $B = B_1i + B_2j + B_3k$, demostrar que $A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned} A \times B &= (A_1i + A_2j + A_3k) \times (B_1i + B_2j + B_3k) \\ &= A_1i \times (B_1i + B_2j + B_3k) + A_2j \times (B_1i + B_2j + B_3k) + A_3k \times (B_1i + B_2j + B_3k) \\ &= A_1B_1i \times i + A_1B_2i \times j + A_1B_3i \times k + A_2B_1j \times i + A_2B_2j \times j + A_2B_3j \times k + A_3B_1k \times i + A_3B_2k \times j + A_3B_3k \times k \\ &= (A_2B_3 - A_3B_2)i + (A_3B_1 - A_1B_3)j + (A_1B_2 - A_2B_1)k = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

28. Dados $A = 2i - 3j - k$ y $B = i + 4j - 2k$, hallar (a) $A \times B$, (b) $B \times A$, (c) $(A + B) \times (A - B)$.

(a) $A \times B = (2i - 3j - k) \times (i + 4j - 2k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$

$$= i \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 10i + 3j + 11k$$

Otro método.

$$\begin{aligned} (2i - 3j - k) \times (i + 4j - 2k) &= 2i \times (i + 4j - 2k) - 3j \times (i + 4j - 2k) - k \times (i + 4j - 2k) \\ &= 2i \times i + 8i \times j - 4i \times k - 3j \times i - 12j \times j + 6j \times k - k \times i - 4k \times j + 2k \times k \\ &= 0 + 8k + 4j + 3k - 0 + 6i - j + 4i + 0 = 10i + 3j + 11k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \mathbf{B} \times \mathbf{A} &= (\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \times (2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i} \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -10\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 11\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Comparamos con (a) $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}$. Obsérvese que este es el caso.

Del problema 30,

$$\begin{aligned} \text{área del triángulo} &= \frac{1}{2} |\mathbf{PQ} \times \mathbf{PR}| = \frac{1}{2} |(i - 4j - k) \times (-2i - j + k)| \\ &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -4 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-5i + j - 9k| = \frac{1}{2} \sqrt{(-5)^2 + (1)^2 + (-9)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{107}. \end{aligned}$$

Determinar el vector unitario perpendicular al plano formado por $\mathbf{A} = 2i - 6j - 3k$ y $\mathbf{B} = 4i + 3j - k$.

$\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es un vector perpendicular al plano formado por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -6 & -3 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 15i - 10j + 30k$$

El vector unitario en la dirección y sentido de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es

$$\frac{\mathbf{A} \times \mathbf{B}}{|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|} = \frac{15i - 10j + 30k}{\sqrt{(15)^2 + (-10)^2 + (30)^2}} = \frac{3}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{6}{7}k.$$

El vector unitario de la misma dirección y sentido contrario es $(-3i + 2j - 6k)/7$.

Comparar con el resultado del problema 16.



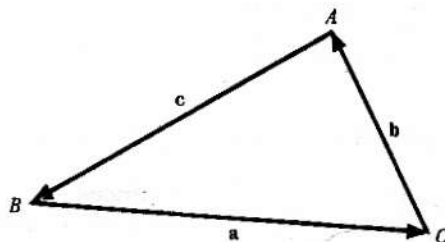
Deducir el teorema de los senos en triángulo plano.

Sean $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ los lados del triángulo ABC que se representa en la figura; en estas condiciones $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$. Multiplicando por $\mathbf{a} \times$, $\mathbf{b} \times$, y $\mathbf{c} \times$, sucesivamente, se obtiene

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$$

es decir, $ab \sin C = bc \sin A = ca \sin B$

$$\text{o bien, } \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}.$$



Considerando un tetraedro de caras F_1, F_2, F_3, F_4 , y sean $\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2, \mathbf{V}_3, \mathbf{V}_4$ los vectores cuyos módulos son, respectivamente, las áreas de F_1, F_2, F_3, F_4 , cuyas direcciones son perpendiculares a dichas caras y de sentido hacia el exterior del tetraedro. Demostrar que $\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_3 + \mathbf{V}_4 = \mathbf{0}$.

Según el problema 30, el área de un triángulo de lados $\mathbf{R}$ y $\mathbf{S}$ es $\frac{1}{2} |\mathbf{R} \times \mathbf{S}|$.

Los vectores asociados con cada una de las caras del tetraedro son

$$\mathbf{V}_1 = \frac{1}{2} \mathbf{A} \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{V}_2 = \frac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{C}, \quad \mathbf{V}_3 = \frac{1}{2} \mathbf{C} \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{V}_4 = \frac{1}{2} (\mathbf{C} - \mathbf{A}) \times (\mathbf{B} - \mathbf{A})$$

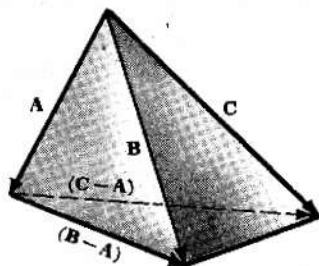
$$\begin{aligned} \text{Luego } \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_3 + \mathbf{V}_4 &= \frac{1}{2} [\mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{B} \times \mathbf{C} + \mathbf{C} \times \mathbf{A} + (\mathbf{C} - \mathbf{A}) \times (\mathbf{B} - \mathbf{A})] \\ &= \frac{1}{2} [\mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{B} \times \mathbf{C} + \mathbf{C} \times \mathbf{A} + \mathbf{C} \times \mathbf{B} - \mathbf{C} \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{A}] = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Este resultado se puede generalizar a un poliedro cerrado y, en el caso límite, a una superficie cerrada cualquiera.

Algunas veces, como hemos visto en este caso, resulta conveniente asignar dirección y sentido a un área, es decir, considerar con carácter vectorial a una superficie. Se puede hablar, en estas condiciones del *vector área* o *vector superficie*.

Hallar el momento de una fuerza $\mathbf{F}$ respecto de un punto P .

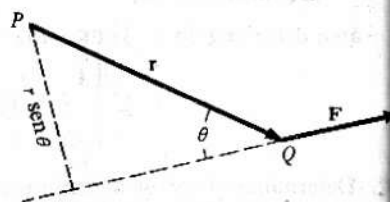
El módulo del momento $\mathbf{M}$ de una fuerza $\mathbf{F}$ respecto de un punto P es igual al módulo de la fuerza $\mathbf{F}$,



multiplicando por la distancia del punto P a la directriz de F . Por lo tanto, llamando r al vector que une P con el origen Q de F , resulta,

$$M = F(r \sin \theta) = rF \sin \theta = |\mathbf{r} \times \mathbf{F}|$$

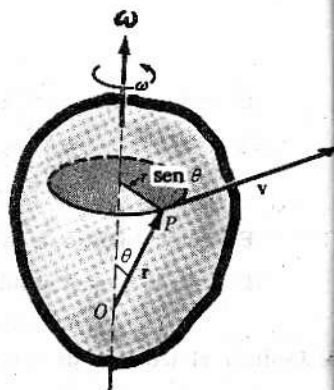
El sentido de $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ corresponde al avance de un sacacorchos en P con el sentido de rotación tal que lleve a coincidir el primer vector con el segundo por el menor de los ángulos que forman (regla del triedro a derechas que hemos visto anteriormente). El momento de un vector se representa, entonces, por $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$.



36. Un sólido rígido gira alrededor de un eje que pasa por O con una velocidad angular ω . Demostrar que la velocidad lineal $\mathbf{v}$ de un punto P del sólido cuyo vector de posición es $\mathbf{r}$ viene dada por $\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$, siendo ω un vector de módulo ω y cuya dirección y sentido son las del avance de un sacacorchos que gira en el sentido del movimiento.

Como el punto P describe una circunferencia de radio $r \sin \theta$, el módulo de la velocidad lineal $\mathbf{v}$ es $\omega(r \sin \theta) = |\omega \times \mathbf{r}|$. Por consiguiente, $\mathbf{v}$ es perpendicular a ω y a $\mathbf{r}$ de forma que $\mathbf{r}$, ω y $\mathbf{v}$ formen un triedro a derechas.

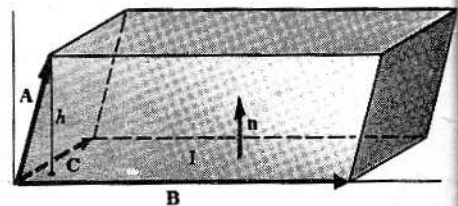
Luego $\mathbf{v}$ tiene el mismo módulo, dirección y sentido que $\omega \times \mathbf{r}$, es decir, $\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$. El vector ω se llama *velocidad angular instantánea*.



PRODUCTOS TRIPLES.

37. Demostrar que el valor absoluto de $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ es igual al volumen de un paralelepípedo de aristas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.

Sea $\mathbf{n}$ el vector unitario perpendicular al paralelogramo I con la misma dirección y sentido que $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$, y h la distancia del extremo de $\mathbf{A}$ al paralelogramo I .



$$\begin{aligned} \text{Volumen del paralelepípedo} &= (\text{altura } h) (\text{área del paralelogramo } I) \\ &= (\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}) (|\mathbf{B} \times \mathbf{C}|) \\ &= \mathbf{A} \cdot \{ |\mathbf{B} \times \mathbf{C}| \mathbf{n} \} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \end{aligned}$$

Si $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ no forman un triedro a derechas, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} < 0$ y el volumen $= |\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})|$.

38. Si $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = B_1\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + B_3\mathbf{k}$, $\mathbf{C} = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k}$ demostrar que

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$$

$$= (A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}) \cdot [(B_2C_3 - B_3C_2)\mathbf{i} + (B_3C_1 - B_1C_3)\mathbf{j} + (B_1C_2 - B_2C_1)\mathbf{k}]$$

$$= A_1(B_2C_3 - B_3C_2) + A_2(B_3C_1 - B_1C_3) + A_3(B_1C_2 - B_2C_1) = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$$

Hallar $(2i - 3j) \cdot [(i + j - k) \times (3i - k)]$.

Del problema 38, se obtiene $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 4$.

Otro método. Haciendo operaciones,

$$\begin{aligned} (2i - 3j) \cdot [i \times (3i - k) + j \times (3i - k) - k \times (3i - k)] \\ = (2i - 3j) \cdot [3i \times i - i \times k + 3j \times i - j \times k - 3k \times i + k \times k] \\ = (2i - 3j) \cdot (0 + j - 3k - i - 3j + 0) \\ = (2i - 3j) \cdot (-i - 2j - 3k) = (2)(-1) + (-3)(-2) + (0)(-3) = 4. \end{aligned}$$

41. Demostrar que $A \cdot (B \times C) = B \cdot (C \times A) = C \cdot (A \times B)$.

Del problema 38, $A \cdot (B \times C) = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$

Teniendo en cuenta que en un determinante si se permutan entre sí dos líneas (filas o columnas) su valor cambia de signo,

$$\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} B_1 & B_2 & B_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} = B \cdot (C \times A)$$

$$\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} C_1 & C_2 & C_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C_1 & C_2 & C_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} = C \cdot (A \times B)$$

41. Demostrar que $A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C$.

Del problema 40, $A \cdot (B \times C) = C \cdot (A \times B) = (A \times B) \cdot C$

En el producto $A \cdot (B \times C)$ se puede suprimir el paréntesis y escribir $A \cdot B \times C$, ya que en este caso no existe ambigüedad; en efecto, las únicas interpretaciones posibles son de $A \cdot (B \times C)$ y $(A \cdot B) \times C$, pero esta última carece de sentido ya que no está definido el producto vectorial de un escalar por un vector.

La igualdad $A \cdot (B \times C) = A \times B \cdot C$ se puede expresar diciendo que los productos escalar y vectorial, en estas condiciones, son permutables.

42. Demostrar que $A \cdot (A \times C) = 0$.

Del problema 41, $A \cdot (A \times C) = (A \times A) \cdot C = 0$.

43. Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que los vectores A , B y C sean coplanarios es que $A \cdot B \times C = 0$.

Obsérvese que $A \cdot B \times C$ no puede significar otra cosa que $A \cdot (B \times C)$.

Si A , B y C son coplanarios, el volumen del paralelepípedo formado por ellos es igual a cero. Luego, según el problema 37, $A \cdot B \times C = 0$.

Recíprocamente, si $A \cdot B \times C = 0$, el volumen del paralelepípedo formado por los vectores A , B y C es cero, y, por lo tanto, los vectores son coplanarios.

44. Sean $r_1 = x_1i + y_1j + z_1k$, $r_2 = x_2i + y_2j + z_2k$ y $r_3 = x_3i + y_3j + z_3k$ los vectores de posición de los

puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$, y $P_3(x_3, y_3, z_3)$. Hallar la ecuación del plano que pasa por P_1 , P_2 y P_3 .

Supongamos que P_1 , P_2 y P_3 no están alineados, es decir, que determinan un plano.

Sea $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ el vector de posición de un punto genérico del plano. Considerando los vectores $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_3 = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1$ y $\mathbf{P}_1\mathbf{P} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_1$, que son coplanarios,

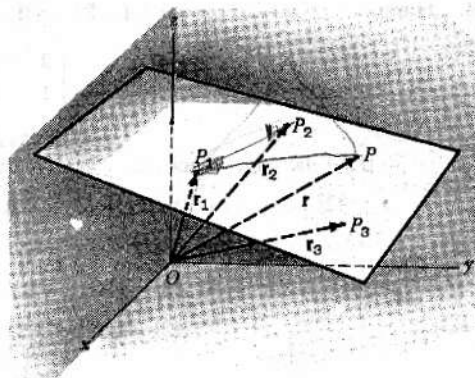
$$\begin{aligned} \text{Del problema 43, } \mathbf{P}_1\mathbf{P} \cdot \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 \times \mathbf{P}_1\mathbf{P}_3 &= 0 \quad \text{o} \\ (\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \times (\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1) &= 0 \end{aligned}$$

En coordenadas rectangulares,

$$[(x-x_1)\mathbf{i} + (y-y_1)\mathbf{j} + (z-z_1)\mathbf{k}] \cdot [(x_2-x_1)\mathbf{i} + (y_2-y_1)\mathbf{j} + (z_2-z_1)\mathbf{k}] \times [(x_3-x_1)\mathbf{i} + (y_3-y_1)\mathbf{j} + (z_3-z_1)\mathbf{k}] = 0$$

o bien, según el problema 38,

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0.$$



45. Hallar la ecuación del plano formado por los puntos $P_1(2, -1, 1)$, $P_2(3, 2, -1)$ y $P_3(-1, 3, 2)$.
Los vectores de posición de P_1 , P_2 , P_3 y de un punto cualquiera $P(x, y, z)$ son, respectivamente,

$$\mathbf{r}_1 = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}_2 = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}_3 = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Los vectores $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{r} - \mathbf{r}_1$, $\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $\mathbf{P}_3\mathbf{P}_1 = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1$ están situados en el plano pedido, luego

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \times (\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1) = 0$$

es decir,

$$[(x-2)\mathbf{i} + (y+1)\mathbf{j} + (z-1)\mathbf{k}] \cdot [\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}] \times [-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}] = 0$$

$$[(x-2)\mathbf{i} + (y+1)\mathbf{j} + (z-1)\mathbf{k}] \cdot [11\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 13\mathbf{k}] = 0$$

$$11(x-2) + 5(y+1) + 13(z-1) = 0 \quad \text{o bien, } 11x + 5y + 13z = 30.$$

46. Sean $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ los vectores de posición de los puntos P , Q y R no alineados. Demostrar que $\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ es un vector perpendicular al plano formado por P , Q y R .

Llamemos $\mathbf{r}$ al vector de posición de un punto genérico del plano formado por P , Q y R . Los vectores $\mathbf{r} - \mathbf{a}$, $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{a}$ son coplanarios y, según el problema 43.

$$(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a}) = 0 \quad \text{o bien, } (\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}) = 0.$$

Luego $\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ es perpendicular a $\mathbf{r} - \mathbf{a}$ y también al plano formado por P , Q y R .

47. Demostrar que: (a) $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$, (b) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$.

(a) Sean $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = B_1\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + B_3\mathbf{k}$, $\mathbf{C} = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k}$.

$$\begin{aligned} \text{Se tiene } \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= (A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}) \times \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} \\ &= (A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}) \times ([B_2C_3 - B_3C_2]\mathbf{i} + [B_3C_1 - B_1C_3]\mathbf{j} + [B_1C_2 - B_2C_1]\mathbf{k}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_2C_3 - B_3C_2 & B_3C_1 - B_1C_3 & B_1C_2 - B_2C_1 \end{vmatrix} \\
 &= (A_2B_1C_2 - A_2B_2C_1 - A_3B_3C_1 + A_3B_1C_3)\mathbf{i} + (A_3B_2C_3 - A_3B_3C_2 - A_1B_1C_2 + A_1B_2C_1)\mathbf{j} \\
 &\quad + (A_1B_3C_1 - A_1B_1C_3 - A_2B_2C_3 + A_2B_3C_2)\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

También, $\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$

$$\begin{aligned}
 &= (B_1\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + B_3\mathbf{k})(A_1C_1 + A_2C_2 + A_3C_3) - (C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k})(A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3) \\
 &= (A_2B_1C_2 + A_3B_1C_3 - A_2C_1B_2 - A_3C_1B_3)\mathbf{i} + (B_2A_1C_1 + B_2A_3C_3 - C_2A_1B_1 - C_2A_3B_3)\mathbf{j} \\
 &\quad + (B_3A_1C_1 + B_3A_2C_2 - C_3A_1B_1 - C_3A_2B_2)\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

5) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = -\mathbf{C} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = -\{\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})\} = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$ habiendo sustituido $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ de (a) por $\mathbf{C}, \mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ respectivamente.

Obsérvese que $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$, es decir, el producto vectorial no goza de la propiedad asociativa para todos los vectores. $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$,

6) Demostrar que $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$.

Del problema 41, $\mathbf{X} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{X} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{D}$. Sea $\mathbf{X} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$; luego

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) &= \{(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}\} \cdot \mathbf{D} = \{\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})\} \cdot \mathbf{D} \\
 &= (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}), \text{ según el problema 47(b).}
 \end{aligned}$$

7) Demostrar que: $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) + \mathbf{B} \times (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) + \mathbf{C} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{0}$.

Del problema 47(a),

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

$$\mathbf{B} \times (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

$$\mathbf{C} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$$

Sumando miembro a miembro se obtiene el resultado pedido

8) Demostrar que: $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D}) = \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{D}) - \mathbf{D}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C})$.

Del problema 47(a), $\mathbf{X} \times (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = \mathbf{C}(\mathbf{X} \cdot \mathbf{D}) - \mathbf{D}(\mathbf{X} \cdot \mathbf{C})$. Sea $\mathbf{X} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$; entonces,

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) &= \mathbf{C}(\mathbf{A} \times \mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - \mathbf{D}(\mathbf{A} \times \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \\
 &= \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{D}) - \mathbf{D}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C})
 \end{aligned}$$

Del problema 47(b), $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{Y} = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{Y}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{Y})$. Sea $\mathbf{Y} = \mathbf{C} \times \mathbf{D}$; entonces,

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

9) Sea PQR un triángulo esférico cuyos lados p, q, r son arcos de círculo máximo. Demostrar que

$$\frac{\sin P}{\sin p} = \frac{\sin Q}{\sin q} = \frac{\sin R}{\sin r}$$

Supongamos que la esfera es de radio unidad, y sean $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ los vectores unitarios trazados desde el centro O de la esfera a los puntos P, Q y R , respectivamente. Del problema 50,

(1)

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{A} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}) \mathbf{A}$$

El vector unitario perpendicular a $A \times B$ y $A \times C$ es A , por lo que de (1) se obtiene

$$(2) \quad \sin r \sin q \sin P A = (A \cdot B \times C) A \quad \text{o}$$

$$(3) \quad \sin r \sin q \sin P = A \cdot B \times C$$

Por permutación cíclica de p, q, r, P, Q, R y A, B, C se obtiene

$$(4) \quad \sin p \sin r \sin Q = B \cdot C \times A$$

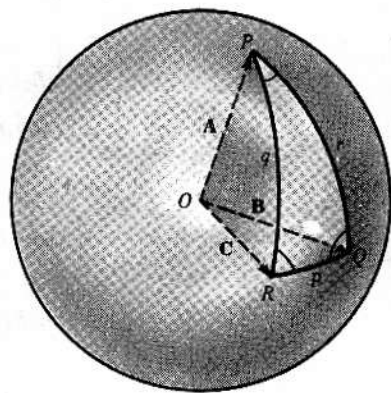
$$(5) \quad \sin q \sin p \sin R = C \cdot A \times B$$

Como segundos miembros de (3), (4) y (5) son iguales (problema 40),

$$\sin r \sin q \sin P = \sin p \sin r \sin Q = \sin q \sin p \sin R$$

de donde se deduce,
$$\frac{\sin P}{\sin p} = \frac{\sin Q}{\sin q} = \frac{\sin R}{\sin r}$$

Este es el teorema de los senos de la trigonometría esférica.



52. Demostrar que: $(A \times B) \cdot (B \times C) \times (C \times A) = (A \cdot B \times C)^2$.

Del problema 47(a), $X \times (C \times A) = C(X \cdot A) - A(X \cdot C)$. Sean $X = B \times C$; entonces,

$$\begin{aligned} (B \times C) \times (C \times A) &= C(B \times C \cdot A) - A(B \times C \cdot C) \\ &= C(A \cdot B \times C) - A(B \cdot C \times C) = C(A \cdot B \times C) \end{aligned}$$

Por lo tanto,
$$\begin{aligned} (A \times B) \cdot (B \times C) \times (C \times A) &= (A \times B) \cdot C(A \cdot B \times C) \\ &= (A \times B \cdot C)(A \cdot B \times C) = (A \cdot B \times C)^2 \end{aligned}$$

53. Dados los vectores $a' = \frac{b \times c}{a \cdot b \times c}$, $b' = \frac{c \times a}{a \cdot b \times c}$ y $c' = \frac{a \times b}{a \cdot b \times c}$, demostrar que si $a \cdot b \times c \neq 0$,

(a) $a' \cdot a = b' \cdot b = c' \cdot c = 1$,

(b) $a' \cdot b = a' \cdot c = 0$, $b' \cdot a = b' \cdot c = 0$, $c' \cdot a = c' \cdot b = 0$,

(c) si $a \cdot b \times c = V$, entonces $a' \cdot b' \times c' = 1/V$,

(d) a', b' , y c' no son coplanarios si a, b , y c no lo son.

(a) $a' \cdot a = a \cdot a' = a \cdot \frac{b \times c}{a \cdot b \times c} = \frac{a \cdot b \times c}{a \cdot b \times c} = 1$

$$b' \cdot b = b \cdot b' = b \cdot \frac{c \times a}{a \cdot b \times c} = \frac{b \cdot c \times a}{a \cdot b \times c} = \frac{a \cdot b \times c}{a \cdot b \times c} = 1$$

$$c' \cdot c = c \cdot c' = c \cdot \frac{a \times b}{a \cdot b \times c} = \frac{c \cdot a \times b}{a \cdot b \times c} = \frac{a \cdot b \times c}{a \cdot b \times c} = 1$$

(b) $a' \cdot b = b \cdot a' = b \cdot \frac{b \times c}{a \cdot b \times c} = \frac{b \cdot b \times c}{a \cdot b \times c} = \frac{b \times b \cdot c}{a \cdot b \times c} = 0$

Los otros resultados se deducen de forma análoga. También se pueden hallar observando, por ejemplo, que a' tiene la misma dirección y sentido que $b \times c$ y que, por lo tanto, debe ser perpendicular a b y a c , con lo cual, $a' \cdot b = 0$ y $a' \cdot c = 0$.

De (a) y (b) se infiere que los sistemas de vectores a, b, c y a', b', c' son recíprocos. (Problemas propuestos 104 y 106.)

$$(c) \quad \mathbf{a}' = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{V}, \quad \mathbf{b}' = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{V}, \quad \mathbf{c}' = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{V}$$

$$\begin{aligned} \text{Luego } \mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}' \times \mathbf{c}' &= \frac{(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}{V^3} = \frac{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a})}{V^3} \\ &= \frac{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c})^2}{V^3} = \frac{V^2}{V^3} = \frac{1}{V} \quad \text{según el problema 52.} \end{aligned}$$

- (d) Del problema 43, si $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ no son coplanarios $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c} \neq 0$. Luego de (c) se deduce que $\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}' \times \mathbf{c}' \neq 0$ con lo cual $\mathbf{a}', \mathbf{b}'$ y $\mathbf{c}'$ no son coplanarios.

54. Demostrar que todo vector $\mathbf{r}$ se puede expresar en función de los vectores recíprocos del problema 53 en la forma

$$\mathbf{r} = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}')\mathbf{a} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{b}')\mathbf{b} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{c}')\mathbf{c}.$$

Del problema 5 $\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D}) = \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{D}) - \mathbf{D}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C})$

entonces,
$$\mathbf{D} = \frac{\mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D})}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}} - \frac{\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \times \mathbf{D})}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}} + \frac{\mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{D})}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}}$$

Sea $\mathbf{A} = \mathbf{a}, \mathbf{B} = \mathbf{b}, \mathbf{C} = \mathbf{c}$ y $\mathbf{D} = \mathbf{r}$. En estas condiciones,

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}} \mathbf{a} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}} \mathbf{b} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}} \mathbf{c} \\ &= \mathbf{r} \cdot \left(\frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}} \right) \mathbf{a} + \mathbf{r} \cdot \left(\frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}} \right) \mathbf{b} + \mathbf{r} \cdot \left(\frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}} \right) \mathbf{c} \\ &= (\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}')\mathbf{a} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{b}')\mathbf{b} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{c}')\mathbf{c} \end{aligned}$$

Problemas propuestos

55. Hallar: (a) $\mathbf{k} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j})$, (b) $(\mathbf{i} - 2\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{j} + 3\mathbf{k})$, (c) $(2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot (3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k})$.
Sol. (a) 0 (b) -6 (c) 1
56. Si $\mathbf{A} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, hallar:
(a) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, (b) A , (c) B , (d) $|3\mathbf{A} + 2\mathbf{B}|$, (e) $(2\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} - 2\mathbf{B})$.
Sol. (a) -10 (b) $\sqrt{14}$ (c) $\sqrt{6}$ (d) $\sqrt{150}$ (e) -14
57. Hallar el ángulo formado por (a) $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, (b) $\mathbf{C} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ y $\mathbf{D} = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.
Sol. (a) 90° (b) $\arccos 8/21 = 67^\circ 36'$
58. ¿Para qué valores de a son $\mathbf{A} = a\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 2a\mathbf{i} + a\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ perpendiculares? Sol. $a = 2, -1$
59. Hallar los ángulos agudos formados por la recta que une los puntos $(1, -3, 2)$ y $(3, -5, 1)$ con los ejes coordenados. Sol. $\arccos 2/3$, $\arccos 2/3$, $\arccos 1/3$ ó $48^\circ 12'$, $48^\circ 12'$, $70^\circ 32'$
60. Hallar los cosenos directores de la recta que pasa por los puntos $(3, 2, -4)$ y $(1, -1, 2)$.
Sol. $2/7$, $3/7$, $-6/7$ ó $-2/7$, $-3/7$, $6/7$
61. Dos lados de un triángulo son los vectores $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, y $\mathbf{B} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$. Hallar los ángulos del triángulo. Sol. $\arccos 7/\sqrt{75}$, $\arccos \sqrt{26}/\sqrt{75}$, 90° , o bien, $36^\circ 4'$, $53^\circ 56'$, 90°
62. Las diagonales de un paralelogramo son $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$. Demostrar que dicho paralelogramo es un rombo y hallar sus ángulos y la longitud de sus lados.
Sol. $5\sqrt{3}/2$, $\arccos 23/75$, $180^\circ - \arccos 23/75$, o bien, $4,33$, $72^\circ 8'$, $107^\circ 52'$

63. Hallar la proyección del vector $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ sobre el vector $\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Sol. $8/3$
64. Hallar la proyección del vector $4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ sobre la recta que pasa por los puntos $(2, 3, -1)$ y $(-2, -4, 3)$. Sol. 1
65. Si $\mathbf{A} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, hallar el vector unitario perpendicular a $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. Sol. $\pm (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k})/3$
66. Hallar el ángulo agudo formado por dos diagonales de un cubo. Sol. $\arccos 1/3$, o bien, $70^\circ 32'$
67. Hallar el vector unitario paralelo al plano xy y perpendicular al vector $4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Sol. $\pm (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})/5$
68. Demostrar que $\mathbf{A} = (2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k})/3$, $\mathbf{B} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k})/3$ y $\mathbf{C} = (2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k})/3$ son vectores unitarios mutuamente perpendiculares.
69. Hallar el trabajo realizado para desplazar un cuerpo a lo largo de la recta que pasa por $(3, 2, -1)$ y $(2, -1, 4)$ en el campo de fuerzas dado por $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Sol. 15
70. Sea $\mathbf{F}$ un campo de fuerzas constante. Demostrar que el trabajo realizado para desplazar un cuerpo a lo largo de un polígono cerrado en este campo es cero.
71. Demostrar que un ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto.
72. Sea $ABCD$ un paralelogramo. Demostrar que $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2$.
73. Siendo $ABCD$ un cuadrilátero cualquiera y P y Q los puntos medios de sus diagonales, demostrar que

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2 + 4\overline{PQ}^2$$

Esto es una generalización del problema anterior.

74. (a) Hallar la ecuación vectorial del plano perpendicular a un vector dado $\mathbf{A}$ y que dista p unidades del origen.
(b) Expresar la ecuación de (a) en coordenadas rectangulares.
Sol. (a) $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = p$, siendo $\mathbf{n} = \mathbf{A}/A$; (b) $A_1x + A_2y + A_3z = Ap$
75. Sean $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ vectores unitarios del plano xy que forman los ángulos α y β con el semieje x positivo.
(a) Demostrar que $\mathbf{r}_1 = \cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{j}$, $\mathbf{r}_2 = \cos \beta \mathbf{i} + \sin \beta \mathbf{j}$.
(b) A partir de $\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2$, reducir las fórmulas trigonométricas

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

76. Siendo $\mathbf{a}$ el vector de posición de un punto dado (x_1, y_1, z_1) , y $\mathbf{r}$ el vector de posición de un punto cualquiera (x, y, z) , hallar el lugar geométrico de $\mathbf{r}$ si (a) $|\mathbf{r} - \mathbf{a}| = 3$, (b) $(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = 0$, (c) $(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{r} = 0$.
Sol. (a) Esfera, centro en (x_1, y_1, z_1) y radio 3.
(b) Plano perpendicular a $\mathbf{a}$ que pasa por su extremo.
(c) Esfera de centro en $(x_1/2, y_1/2, z_1/2)$ y radio $\frac{1}{2}\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$, o sea, una esfera de diámetro (a).

77. Siendo $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ los vectores de posición de los puntos P y Q respectivamente:
(a) Hallar la ecuación del plano que pasa por Q y es perpendicular a la recta PQ .
(b) ¿Cuál es la distancia del punto $(-1, 1, 1)$ al plano?
Sol. (a) $(\mathbf{r} - \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} - \mathbf{B}) = 0$, o bien, $2x + 3y + 6z = -28$; (b) 5

78. Efectuar los productos indicados:

(a) $2\mathbf{j} \times (3\mathbf{i} - 4\mathbf{k})$, (b) $(\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \times \mathbf{k}$, (c) $(2\mathbf{i} - 4\mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j})$, (d) $(4\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \times (3\mathbf{i} + \mathbf{k})$, (e) $(2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) \times (3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k})$
Sol. (a) $-8\mathbf{i} - 6\mathbf{k}$, (b) $2\mathbf{i} - \mathbf{j}$, (c) $8\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, (d) $\mathbf{i} - 10\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, (e) $2\mathbf{i} - 11\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$

79. Si $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, hallar: (a) $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$, (b) $(\mathbf{A} + 2\mathbf{B}) \times (2\mathbf{A} - \mathbf{B})$, (c) $|(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \times (\mathbf{A} - \mathbf{B})|$.
Sol. (a) $\sqrt{195}$, (b) $-25\mathbf{i} + 35\mathbf{j} - 55\mathbf{k}$, (c) $2\sqrt{195}$

80. Si $\mathbf{A} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\mathbf{C} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, hallar:

(a) $|(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}|$, (c) $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$, (e) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$
(b) $|\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})|$, (d) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$, (f) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$

Sol. (a) $5\sqrt{26}$, (b) $3\sqrt{10}$, (c) -20 , (d) -20 , (e) $-40\mathbf{i} - 20\mathbf{j} + 20\mathbf{k}$, (f) $35\mathbf{i} - 35\mathbf{j} + 35\mathbf{k}$

81. Demostrar que si se verifican simultáneamente las condiciones: (a) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$ y (b) $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times \mathbf{C}$, siendo $\mathbf{A} \neq 0$, se tiene que $\mathbf{B} = \mathbf{C}$, pero que si solo se cumple una de ellas, entonces $\mathbf{B} \neq \mathbf{C}$ necesariamente.

82. Hallar el área del paralelogramo cuyas diagonales son $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$. Sol. $5\sqrt{3}$

75. Hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos $(3, -1, 2)$, $(1, -1, -3)$ y $(4, -3, 1)$. Sol. $1/2 \sqrt{165}$

76. Si $A = 2i + j - 3k$ y $B = i - 2j + k$, hallar un vector de módulo 5 perpendicular a los vectores A y B .

Sol. $\pm \frac{5\sqrt{3}}{3} (i + j + k)$

77. Teniendo en cuenta el problema 75, deducir las fórmulas

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta, \quad \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

78. Se aplica la fuerza $F = 3i + 2j - 4k$ en el punto $(1, -1, 2)$. Hallar el momento de F respecto del punto $(2, -1, 3)$. Sol. $2i - 7j - 2k$

79. La velocidad angular de un sólido rígido que gira alrededor de un eje fijo viene dada por $\omega = 4i + j - 2k$. Hallar la velocidad lineal de un punto P del sólido cuyo vector de posición respecto de un punto del eje es $2i - 3j + k$. Sol. $5i - 8j - 14k$.

80. Simplificar $(A + B) \cdot (B + C) \times (C + A)$.

Sol. $2A \cdot B \times C$

$$\begin{vmatrix} A \cdot a & A \cdot b & A \cdot c \\ B \cdot a & B \cdot b & B \cdot c \\ C \cdot a & C \cdot b & C \cdot c \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2(-4+2) - 3(2-6) + 4(-2-6) = -4 + 12 - 32 = -24$$

81. Demostrar que $(A \cdot B \times C)(a \cdot b \times c) =$

82. Hallar el volumen del paralelepípedo cuyas aristas son $A = 2i - 3j + 4k$, $B = i + 2j - k$, $C = 3i - j + 2k$. Sol. 7

83. Siendo $A \cdot B \times C = 0$, demostrar que, o (a) A , B y C son coplanarios no siendo colineales dos de ellos, o (b) dos de los vectores A , B y C son colineales, o (c) los tres vectores A , B y C son colineales.

84. Hallar la constante a de forma que los vectores $2i - j + k$, $i + 2j - 3k$ y $3i + aj + 5k$ sean coplanarios. Sol. $a = -4$

85. Siendo $A = x_1a + y_1b + z_1c$, $B = x_2a + y_2b + z_2c$ y $C = x_3a + y_3b + z_3c$, demostrar que

$$A \cdot B \times C = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} (a \cdot b \times c)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2-3) - 1(2-9) + 1(-2-6) = -2 + 7 - 8 = -3$$

86. Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ es $(A \times C) \times B = 0$. Discutir los casos en los que $A \cdot B = 0$, o bien, $B \cdot C = 0$.

87. Los vectores de posición, con respecto al origen, de los puntos P , Q y R son $r_1 = 3i - 2j - k$, $r_2 = i + 3j + 4k$ y $r_3 = 2i + j - 2k$, respectivamente. Hallar la distancia de P al plano OQR . Sol. 3

88. Hallar la distancia desde el punto $(6, -4, 4)$ a la recta que pasa por $(2, 1, 2)$ y $(3, -1, 4)$. Sol. 3

89. Dados los puntos $P(2, 1, 3)$, $Q(1, 2, 1)$, $R(-1, -2, -2)$ y $S(1, -4, 0)$, hallar la mínima distancia entre las rectas PQ y RS . Sol. $3\sqrt{2}$

90. Demostrar que las alturas de un triángulo se cortan en un punto (ortocentro).

91. Demostrar que las mediatrices de un triángulo se cortan en un punto (circuncentro).

92. Demostrar que $(A \times B) \cdot (C \times D) + (B \times C) \cdot (A \times D) + (C \times A) \cdot (B \times D) = 0$.

93. Sea PQR un triángulo esférico cuyos lados p , q , r son arcos de círculo máximo. Deducir el teorema del coseno de los triángulos esféricos,

$$\cos p = \cos q \cos r - \sin q \sin r \cos P$$

Por permutación cíclica de las letras, se deducen fórmulas análogas para $\cos q$ y $\cos r$.

[Ind: Interpretar los dos miembros de la identidad $(A \times B) \cdot (A \times C) = (B \cdot C)(A \cdot A) - (A \cdot C)(B \cdot A)$.]

102. Hallar un sistema de vectores recíprocos al formado por $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $-\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

Sol. $\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{k}$, $-\frac{8}{3}\mathbf{i} + \mathbf{j} - \frac{7}{3}\mathbf{k}$, $-\frac{7}{3}\mathbf{i} + \mathbf{j} - \frac{5}{3}\mathbf{k}$

103. Si $\mathbf{a}' = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}$, $\mathbf{b}' = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}$ y $\mathbf{c}' = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}$, demostrar que

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{b}' \times \mathbf{c}'}{\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}' \times \mathbf{c}'}, \quad \mathbf{b} = \frac{\mathbf{c}' \times \mathbf{a}'}{\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}' \times \mathbf{c}'}, \quad \mathbf{c} = \frac{\mathbf{a}' \times \mathbf{b}'}{\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}' \times \mathbf{c}'}$$

104. Siendo $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, y $\mathbf{a}'$, $\mathbf{b}'$, $\mathbf{c}'$, tales que

$$\mathbf{a}' \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}' \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c}' \cdot \mathbf{c} = 1$$

$$\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}' \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b}' \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}' \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c}' \cdot \mathbf{a} = \mathbf{c}' \cdot \mathbf{b} = 0$$

demostrar que se verifica:

$$\mathbf{a}' = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}, \quad \mathbf{b}' = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}, \quad \mathbf{c}' = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}}$$

105. Demostrar que el único sistema de vectores que es recíproco de sí mismo es el formado por los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$.

106. Demostrar que solo existe un sistema de vectores recíproco de uno dado de vectores no coplanarios ni paralelos $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$.

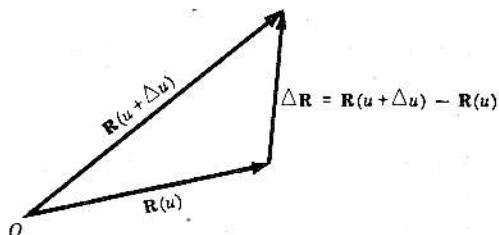
Capítulo 3

Diferenciación vectorial

DERIVADA DE UN VECTOR. Sea $\mathbf{R}(u)$ un vector función de la variable escalar u ; en estas condiciones:

$$\frac{\Delta \mathbf{R}}{\Delta u} = \frac{\mathbf{R}(u + \Delta u) - \mathbf{R}(u)}{\Delta u}$$

donde Δu es el incremento de la variable u , como puede verse en la figura adjunta.



La derivada del vector $\mathbf{R}(u)$ respecto del escalar u se define por

$$\frac{d\mathbf{R}}{du} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{R}}{\Delta u} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\mathbf{R}(u + \Delta u) - \mathbf{R}(u)}{\Delta u}$$

donde el límite.

Como $\frac{d\mathbf{R}}{du}$ depende también de u , se puede hallar de forma análoga, su derivada respecto de u .

Si existe se representa por $\frac{d^2\mathbf{R}}{du^2}$. Análogamente se pueden definir las derivadas de orden superior.

CURVAS EN EL ESPACIO. Si, en particular, $\mathbf{R}(u)$ es el vector de posición $\mathbf{r}(u)$ que une el origen con un sistema de coordenadas con un punto (x, y, z) , cualquiera,

$$\mathbf{r}(u) = x(u)\mathbf{i} + y(u)\mathbf{j} + z(u)\mathbf{k}$$

donde $\mathbf{r}(u)$ establece la relación funcional de x , y y z respecto de u .

Dando valores a u , se obtiene distintos valores de $\mathbf{r}(u)$ y el lugar geométrico de su extremo es una curva en el espacio cuyas ecuaciones paramétricas son

$$x = x(u), \quad y = y(u), \quad z = z(u)$$

En estas condiciones $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta u} = \frac{\mathbf{r}(u + \Delta u) - \mathbf{r}(u)}{\Delta u}$ es un vector de la misma dirección y sentido que $\Delta \mathbf{r}$, como puede verse en la figura adjunta. Si existe el $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta u}$

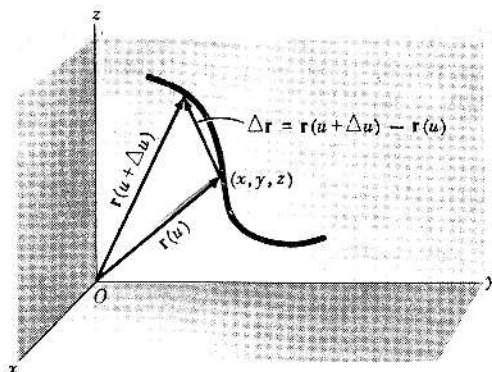
este es un vector en la dirección de la tangente a la curva en el punto (x, y, z) y viene dado por

$$\frac{d\mathbf{r}}{du} = \frac{dx}{du}\mathbf{i} + \frac{dy}{du}\mathbf{j} + \frac{dz}{du}\mathbf{k}$$

En el caso de que la variable u sea el tiempo t , $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$

representa la velocidad instantánea $\mathbf{v}$ con la que el extremo de $\mathbf{r}$ describe la curva en cuestión. Análogamente,

$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ es su aceleración instantánea a lo largo de dicha curva.



CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD. Una función escalar $\phi(u)$ es *continua* en u si $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \phi(u + \Delta u) = \phi(u)$, o bien, si para todo número positivo ϵ existe otro δ de forma que

$$|\phi(u + \Delta u) - \phi(u)| < \epsilon \quad \text{para todo} \quad |\Delta u| < \delta.$$

Una función vectorial $\mathbf{R}(u) = R_1(u)\mathbf{i} + R_2(u)\mathbf{j} + R_3(u)\mathbf{k}$ es *continua* en u si lo son las tres funciones escalares $R_1(u)$, $R_2(u)$ y $R_3(u)$, o bien, si $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \mathbf{R}(u + \Delta u) = \mathbf{R}(u)$. Dicho de otra manera, $\mathbf{R}(u)$ es continua en u si para todo número positivo ϵ existe otro δ de forma que

$$|\mathbf{R}(u + \Delta u) - \mathbf{R}(u)| < \epsilon \quad \text{para todo} \quad |\Delta u| < \delta.$$

Una función vectorial o escalar es *derivable de orden n* cuando existe su derivada n -ésima. Una función derivable es continua necesariamente, pero el recíproco no es cierto. Mientras no se advierta lo contrario, supondremos que todas las funciones que vamos a considerar son derivables.

FORMULAS DE DERIVACION. Sean $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ funciones vectoriales derivables de un escalar u y ϕ una función escalar derivable de u .

En estas condiciones,

$$1. \quad \frac{d}{du} (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{du} + \frac{d\mathbf{B}}{du}$$

$$2. \quad \frac{d}{du} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B}$$

$$3. \quad \frac{d}{du} (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \times \mathbf{B}$$

$$4. \quad \frac{d}{du} (\phi \mathbf{A}) = \phi \frac{d\mathbf{A}}{du} + \frac{d\phi}{du} \mathbf{A}$$

$$5. \quad \frac{d}{du} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \frac{d\mathbf{C}}{du} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{du} \times \mathbf{C} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}$$

$$6. \quad \frac{d}{du} \{ \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \} = \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \frac{d\mathbf{C}}{du}) + \mathbf{A} \times (\frac{d\mathbf{B}}{du} \times \mathbf{C}) + \frac{d\mathbf{A}}{du} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$$

Con respecto al orden de los factores, hay que tener en cuenta que el producto vectorial no es conmutativo.

DERIVADAS PARCIALES DE UN VECTOR. Sea $\mathbf{A}$ un vector función de dos o más variables escalares, por ejemplo, de x , y , z , esto es, $\mathbf{A} = \mathbf{A}(x, y, z)$. La derivada parcial de $\mathbf{A}$ respecto de x es, por definición,

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(x + \Delta x, y, z) - \mathbf{A}(x, y, z)}{\Delta x}$$

si existe este límite. Análogamente,

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(x, y + \Delta y, z) - \mathbf{A}(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(x, y, z + \Delta z) - \mathbf{A}(x, y, z)}{\Delta z}$$

son las derivadas parciales de $\mathbf{A}$ respecto de y y de z , respectivamente, siempre que los límites existan.

Los conceptos de continuidad y derivabilidad de funciones de una variable se pueden generalizar a funciones de dos o más variables. Por ejemplo, una $\phi(x, y)$ es continua en un punto (x, y) si $\phi(x, y + \Delta y) = \phi(x, y)$, o bien, si para todo número positivo ϵ existe otro δ de forma

que $|\phi(x, y + \Delta y) - \phi(x, y)| < \epsilon$ para todo $|\Delta x| < \delta$ y $|\Delta y| < \delta$. Análogas definiciones se establecen en el caso de funciones vectoriales.

En el caso de funciones de dos o más variables el término *derivable* indica que la función tiene primeras derivadas parciales continuas.

Las derivadas de orden superior se definen de la misma forma que en el cálculo diferencial ordinario. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \right), & \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} \right), & \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial z^2} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} \right), & \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \right), & \frac{\partial^3 \mathbf{A}}{\partial x \partial z^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial z^2} \right)\end{aligned}$$

Las derivadas parciales continuas de segundo orden se verifica $\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y \partial x}$ es decir, el orden de derivación es indiferente.

Las reglas de la derivación parcial de vectores son análogas a las del cálculo diferencial ordinario para funciones escalares. Por lo tanto, si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son funciones de x, y, z , se tiene

$$\frac{\partial}{\partial x} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \cdot \mathbf{B}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \times \mathbf{B}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial y \partial x} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \right\} = \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \mathbf{A} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \cdot \mathbf{B} \right\} \\ &= \mathbf{A} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial y \partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial y} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y \partial x} \cdot \mathbf{B}, \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

$$\mathbf{A} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial y \partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial y} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y \partial x} \cdot \mathbf{B}$$

DIFERENCIAL DE UN VECTOR. Las fórmulas de diferenciación de un vector son análogas a las del cálculo diferencial ordinario. Por ejemplo,

$$\text{Si } \mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}, \text{ entonces } d\mathbf{A} = dA_1 \mathbf{i} + dA_2 \mathbf{j} + dA_3 \mathbf{k}$$

$$d(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot d\mathbf{B} + d\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

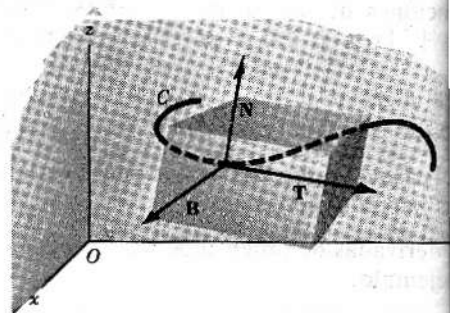
$$d(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times d\mathbf{B} + d\mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

$$\text{Si } \mathbf{A} = \mathbf{A}(x, y, z), \text{ se tiene } d\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} dx + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} dy + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z} dz, \quad \text{etc.}$$

GEOMETRIA DIFERENCIAL. Constituye el estudio de las curvas y superficies en el espacio.

Una curva en el espacio definida por la función $\mathbf{r}(u)$; según hemos visto, $\frac{d\mathbf{r}}{du}$ es un vector en la dirección de la tangente a C. Considerando al escalar u como la longitud de arco s medida a partir de un punto fijo de C de la curva $\frac{d\mathbf{r}}{du}$ es un vector tangente a C y que llamaremos T como se observa en la figura.

La variación de T respecto de s es una medida de la curvatura de C y viene dada por $\frac{dT}{ds}$. La dirección de $\frac{dT}{ds}$ en un punto cualquiera de C es la correspondiente a la normal a la curva en dicho punto (Problema 9). El vector unitario N en la dirección de la normal se llama *normal principal* a la curva. Así pues, $\frac{dT}{ds} = \kappa N$, siendo κ la *curvatura* de C en el punto dado. El recíproco de la curvatura, $\rho = 1/\kappa$ se llama *radio de curvatura*.



El vector unitario B definido por el producto vectorial $B = T \times N$, perpendicular al plano por T y N se llama *binormal* a la curva. Los vectores T , N , B forman un triedro trirrectángulo a en cualquier punto de C . Este sistema de coordenadas recibe el nombre de *triédrico intrínseco* en. Como a medida que varía s el sistema se desplaza, se le conoce con la denominación de *triédrico*.

Las *fórmulas de Frenet-Serret* que relacionan los vectores T , N y B con sus derivadas, son las siguientes:

$$\frac{dT}{ds} = \kappa N, \quad \frac{dN}{ds} = \tau B - \kappa T, \quad \frac{dB}{ds} = -\tau N$$

en donde el escalar τ se llama *torsión*. El recíproco de la torsión $\sigma = 1/\tau$ es el *radio de torsión*.

El *plano osculador* a una curva en un punto P es el que contiene a la tangente y a la normal en P . El *plano normal* es el que pasa por P y es perpendicular al plano tangente. El *plano rectificador* que pasa por P y es perpendicular a la normal principal.

MECANICA. El estudio del movimiento de una partícula a lo largo de una curva es una parte de la mecánica que se denomina *cinemática* y en cuyo estudio se aplican algunos conceptos de geometría diferencial.

La *dinámica* es la parte de la mecánica que estudia las fuerzas aplicadas a los sólidos para producir movimiento. La ley fundamental de la mecánica es debida a Newton y expresa que la fuerza actúa sobre un sólido de masa m , desplazándolo a una velocidad variable v , viene dada por

$$F = \frac{d}{dt}(mv)$$

siendo mv el ímpetu o cantidad de movimiento del sólido. Si m es constante, la fórmula anterior

$$a \quad F = m \frac{dv}{dt} = ma, \text{ siendo } a \text{ la aceleración del sólido.}$$

Problemas resueltos

Sea $\mathbf{R}(u) = x(u)\mathbf{i} + y(u)\mathbf{j} + z(u)\mathbf{k}$ y x, y, z funciones derivables de un escalar u demostrar que

$$\frac{d\mathbf{R}}{du} = \frac{dx}{du}\mathbf{i} + \frac{dy}{du}\mathbf{j} + \frac{dz}{du}\mathbf{k}.$$

POR LA DEFINICION.

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{R}}{du} &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\mathbf{R}(u+\Delta u) - \mathbf{R}(u)}{\Delta u} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{[x(u+\Delta u)\mathbf{i} + y(u+\Delta u)\mathbf{j} + z(u+\Delta u)\mathbf{k}] - [x(u)\mathbf{i} + y(u)\mathbf{j} + z(u)\mathbf{k}]}{\Delta u} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{x(u+\Delta u) - x(u)}{\Delta u}\mathbf{i} + \frac{y(u+\Delta u) - y(u)}{\Delta u}\mathbf{j} + \frac{z(u+\Delta u) - z(u)}{\Delta u}\mathbf{k} \\ &= \frac{dx}{du}\mathbf{i} + \frac{dy}{du}\mathbf{j} + \frac{dz}{du}\mathbf{k}\end{aligned}$$

Sea $\mathbf{R} = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + t\mathbf{k}$, hallar (a) $\frac{d\mathbf{R}}{dt}$, (b) $\frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2}$, (c) $|\frac{d\mathbf{R}}{dt}|$, (d) $|\frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2}|$.

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \frac{d}{dt}(\sin t)\mathbf{i} + \frac{d}{dt}(\cos t)\mathbf{j} + \frac{d}{dt}(t)\mathbf{k} = \cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\mathbf{R}}{dt}\right) = \frac{d}{dt}(\cos t)\mathbf{i} - \frac{d}{dt}(\sin t)\mathbf{j} + \frac{d}{dt}(1)\mathbf{k} = -\sin t \mathbf{i} - \cos t \mathbf{j}$$

$$|\frac{d\mathbf{R}}{dt}| = \sqrt{(\cos t)^2 + (-\sin t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$|\frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2}| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (-\cos t)^2} = 1$$

$$\begin{aligned}\vec{V} &= \vec{A} \cdot \vec{V} \\ \vec{V} \cdot \vec{A} &= \vec{V} \cdot \vec{A}\end{aligned}$$

Una partícula se mueve a lo largo de una curva cuyas ecuaciones paramétricas son $x = e^{-t}$, $y = 2 \cos 3t$, $z = 2 \sin 3t$, siendo t el tiempo.

Hallar su velocidad y su aceleración en función del tiempo (ley de velocidades y aceleraciones).

Hallar el módulo de la velocidad y de la aceleración en el instante $t = 0$.

El vector de posición $\mathbf{r}$ de la partícula es $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = e^{-t}\mathbf{i} + 2 \cos 3t \mathbf{j} + 2 \sin 3t \mathbf{k}$.

$$\text{La velocidad es } \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -e^{-t}\mathbf{i} - 6 \sin 3t \mathbf{j} + 6 \cos 3t \mathbf{k}$$

$$\text{y la aceleración } \mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = e^{-t}\mathbf{i} - 18 \cos 3t \mathbf{j} - 18 \sin 3t \mathbf{k}$$

En el instante $t = 0$, $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\mathbf{i} + 6\mathbf{k}$ y $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{i} - 18\mathbf{j}$. Por lo tanto,

$$\text{módulo de la velocidad en } t = 0, \sqrt{(-1)^2 + (6)^2} = \sqrt{37}$$

$$\text{módulo de la aceleración en } t = 0, \sqrt{(1)^2 + (-18)^2} = \sqrt{325}.$$

Una partícula se mueve a lo largo de la curva $x = 2t^2$, $y = t^2 - 4t$, $z = 3t - 5$, siendo t el tiempo. Hallar componentes de la velocidad y de la aceleración en el instante $t = 1$ y en la dirección $\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

$$\begin{aligned}\text{Velocidad} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt} [2t^2\mathbf{i} + (t^2 - 4t)\mathbf{j} + (3t - 5)\mathbf{k}] \\ &= 4t\mathbf{i} + (2t - 4)\mathbf{j} + 3\mathbf{k} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \quad \text{at } t = 1.\end{aligned}$$

El vector unitario en la dirección $\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ es $\frac{\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{\sqrt{(1)^2 + (-3)^2 + (2)^2}} = \frac{\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{\sqrt{14}}.$

✓ Luego la componente de la velocidad en la dirección dada es

$$\frac{(4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k})}{\sqrt{14}} = \frac{(4)(1) + (-2)(-3) + (3)(2)}{\sqrt{14}} = \frac{16}{\sqrt{14}} = \frac{8\sqrt{14}}{7}$$

$$\text{Aceleración} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) = \frac{d}{dt} [4t\mathbf{i} + (2t - 4)\mathbf{j} + 3\mathbf{k}] = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 0\mathbf{k}.$$

✓ La componente de la aceleración en la dirección dada es

$$\frac{(4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 0\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k})}{\sqrt{14}} = \frac{(4)(1) + (2)(-3) + (0)(2)}{\sqrt{14}} = \frac{-2}{\sqrt{14}} = \frac{-\sqrt{14}}{7}$$

5. Las ecuaciones paramétricas de una curva C son $x = x(s)$, $y = y(s)$, $z = z(s)$, siendo s la longitud de C medida desde un punto fijo de ella. Llamando $\mathbf{r}$ al vector de posición de un punto genérico de C , de trazar que $d\mathbf{r}/ds$ es un vector unitario tangente a C .

$$\text{El vector } \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d}{ds}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = \frac{dx}{ds}\mathbf{i} + \frac{dy}{ds}\mathbf{j} + \frac{dz}{ds}\mathbf{k} \text{ es tangente a la curva } x = x(s), y = y(s),$$

$z = z(s)$. Para demostrar que su módulo es la unidad, tenemos

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dz}{ds}\right)^2} = \sqrt{\frac{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}{(ds)^2}} = 1$$

ya que $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$ según se estudia en cálculo.

6. (a) Hallar el vector tangente unitario en un punto cualquiera de la curva $x = t^2 + 1$, $y = 4t - 3$, $z = 2t^2$.
(b) Hallar el vector tangente unitario en el punto correspondiente al instante $t = 2$.

(a) El vector tangente a la curva en uno de sus puntos es

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt} [(t^2 + 1)\mathbf{i} + (4t - 3)\mathbf{j} + (2t^2 - 6t)\mathbf{k}] = 2t\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + (4t - 6)\mathbf{k}$$

$$\text{El módulo del vector es } \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{(2t)^2 + (4)^2 + (4t - 6)^2}.$$

$$\text{Luego el vector tangente unitario pedido es } \mathbf{T} = \frac{2t\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + (4t - 6)\mathbf{k}}{\sqrt{(2t)^2 + (4)^2 + (4t - 6)^2}}$$



$$\text{Obsérvese que, como } \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}, \quad \mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{ds/dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds}.$$

$$(b) \text{ En } t = 2, \text{ el vector tangente unitario es } \mathbf{T} = \frac{4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{\sqrt{(4)^2 + (4)^2 + (2)^2}} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{1}{3}\mathbf{k}.$$

- ✓ 7. Siendo $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ funciones derivables de un escalar u , demostrar:

$$(a) \frac{d}{du}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B}, \quad (b) \frac{d}{du}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \times \mathbf{B}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{du}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{A} + \Delta \mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B} + \Delta \mathbf{B}) - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\Delta u} \\&= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A} \cdot \Delta \mathbf{B} + \Delta \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \Delta \mathbf{A} \cdot \Delta \mathbf{B}}{\Delta u} \\&= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \mathbf{A} \cdot \frac{\Delta \mathbf{B}}{\Delta u} + \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta u} \cdot \mathbf{B} + \underbrace{\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta u} \cdot \Delta \mathbf{B}}_{\rightarrow 0} = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B}\end{aligned}$$

Otro método. Sean $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = B_1\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + B_3\mathbf{k}$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{d}{du}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \frac{d}{du}(A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3) \\&= (A_1 \frac{dB_1}{du} + A_2 \frac{dB_2}{du} + A_3 \frac{dB_3}{du}) + (\frac{dA_1}{du}B_1 + \frac{dA_2}{du}B_2 + \frac{dA_3}{du}B_3) = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B}\end{aligned}$$

itud de
le C, de

y(s),

$$\begin{aligned}\frac{d}{du}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{A} + \Delta \mathbf{A}) \times (\mathbf{B} + \Delta \mathbf{B}) - \mathbf{A} \times \mathbf{B}}{\Delta u} \\&= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A} \times \Delta \mathbf{B} + \Delta \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \Delta \mathbf{A} \times \Delta \mathbf{B}}{\Delta u} \\&= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \mathbf{A} \times \frac{\Delta \mathbf{B}}{\Delta u} + \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta u} \times \mathbf{B} + \underbrace{\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta u} \times \Delta \mathbf{B}}_{\rightarrow 0} = \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \times \mathbf{B}\end{aligned}$$

Otro método.

$$\frac{d}{du}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \frac{d}{du} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$$

Teniendo en cuenta el teorema de la derivación de determinantes,

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ \frac{dA_1}{du} & \frac{dA_2}{du} & \frac{dA_3}{du} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{dA_1}{du} & \frac{dA_2}{du} & \frac{dA_3}{du} \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} = \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{du} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \times \mathbf{B}$$

Dados $\mathbf{A} = 5t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} - t^3\mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = \sin t\mathbf{i} - \cos t\mathbf{j}$, hallar (a) $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$, (b) $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$, (c) $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})$.

$$\begin{aligned}(a) \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B} \\&= (5t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} - t^3\mathbf{k}) \cdot (\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}) + (10t\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3t^2\mathbf{k}) \cdot (\sin t\mathbf{i} - \cos t\mathbf{j}) \\&= 5t^2 \cos t + t \sin t + 10t \sin t - \cos t = (5t^2 - 1) \cos t + 11t \sin t\end{aligned}$$

Otro método. $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 5t^2 \sin t - t \cos t$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \frac{d}{dt}(5t^2 \sin t - t \cos t) = 5t^2 \cos t + 10t \sin t + t \sin t - \cos t \\&= (5t^2 - 1) \cos t + 11t \sin t\end{aligned}$$

$$(b) \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 5t^2 & t & -t^3 \\ \cos t & \sin t & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 10t & 1 & -3t^2 \\ \sin t & -\cos t & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= [t^3 \operatorname{sen} t \mathbf{i} - t^3 \cos t \mathbf{j} + (5t^2 \operatorname{sen} t - t \cos t) \mathbf{k}] \\
 &\quad + [-3t^2 \cos t \mathbf{i} - 3t^2 \operatorname{sen} t \mathbf{j} + (-10t \cos t - \operatorname{sen} t) \mathbf{k}] \\
 &= (t^3 \operatorname{sen} t - 3t^2 \cos t) \mathbf{i} - (t^3 \cos t + 3t^2 \operatorname{sen} t) \mathbf{j} + (5t^2 \operatorname{sen} t - \operatorname{sen} t - 11t \cos t) \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Otro método.

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 5t^2 & t & -t^3 \\ \operatorname{sen} t & -\cos t & 0 \end{vmatrix} = -t^3 \cos t \mathbf{i} - t^3 \operatorname{sen} t \mathbf{j} + (-5t^2 \cos t - t \operatorname{sen} t) \mathbf{k}$$

$$\text{Luego, } \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (t^3 \operatorname{sen} t - 3t^2 \cos t) \mathbf{i} - (t^3 \cos t + 3t^2 \operatorname{sen} t) \mathbf{j} + (5t^2 \operatorname{sen} t - 11t \cos t - \operatorname{sen} t) \mathbf{k}$$

$$\begin{aligned}
 (c) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) &= \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{A} = 2\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} \\
 &= 2(5t^2 \mathbf{i} + t \mathbf{j} - t^3 \mathbf{k}) \cdot (10t \mathbf{i} + \mathbf{j} - 3t^2 \mathbf{k}) = 100t^3 + 2t + 6t^5
 \end{aligned}$$

Otro método. $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = (5t^2)^2 + (t)^2 + (-t^3)^2 = 25t^4 + t^2 + t^6$

$$\text{Luego, } \frac{d}{dt}(25t^4 + t^2 + t^6) = 100t^3 + 2t + 6t^5.$$

✓ 9. Siendo $\mathbf{A}$ de módulo constante, demostrar que $\mathbf{A}$ y $d\mathbf{A}/dt$ son perpendiculares, siempre que $|d\mathbf{A}/dt| \neq 0$.

Como $\mathbf{A}$ es de módulo constante, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \text{constante}$.

$$\text{Luego, } \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{A} = 2\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0.$$

Así pues, $\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0$ y $\mathbf{A}$ es perpendicular a $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ siempre que $\left| \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right| \neq 0$.

✓ 10. Demostrar que $\frac{d}{du}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \frac{d\mathbf{C}}{du} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{du} \times \mathbf{C} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}$, siendo $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ funciones de un escalar u .

$$\begin{aligned}
 \text{De los problemas 7(a) y 7(b), } \frac{d}{du} \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= \mathbf{A} \cdot \frac{d}{du} (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C} \\
 &= \mathbf{A} \cdot \left[\mathbf{B} \times \frac{d\mathbf{C}}{du} + \frac{d\mathbf{B}}{du} \times \mathbf{C} \right] + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C} \\
 &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \frac{d\mathbf{C}}{du} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{du} \times \mathbf{C} + \frac{d\mathbf{A}}{du} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C}
 \end{aligned}$$

✓ 11. Hallar $\frac{d}{dt}(\mathbf{V} \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{V}}{dt^2})$.

$$\begin{aligned}
 \text{Del problema 10, } \frac{d}{dt}(\mathbf{V} \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{V}}{dt^2}) &= \mathbf{V} \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} \times \frac{d^3\mathbf{V}}{dt^3} + \mathbf{V} \cdot \frac{d^2\mathbf{V}}{dt^2} \times \frac{d^2\mathbf{V}}{dt^2} + \frac{d\mathbf{V}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{V}}{dt^2} \\
 &= \mathbf{V} \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} \times \frac{d^3\mathbf{V}}{dt^3} + 0 + 0 = \mathbf{V} \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} \times \frac{d^3\mathbf{V}}{dt^3}
 \end{aligned}$$

12. Una partícula se mueve de forma que su vector de posición viene dado por $\mathbf{r} = \cos \omega t \mathbf{i} + \operatorname{sen} \omega t \mathbf{j}$, siendo ω una constante. Demostrar que (a) la velocidad $\mathbf{v}$ de la partícula es perpendicular a $\mathbf{r}$, (b) la aceleración

dirigida hacia el origen y su módulo es proporcional a su distancia al mismo, (c) $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ = vector constante.

$$(a) \quad \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\omega \sin \omega t \mathbf{i} + \omega \cos \omega t \mathbf{j}$$

$$\begin{aligned} \text{Se tiene } \mathbf{r} \cdot \mathbf{v} &= [\cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j}] \cdot [-\omega \sin \omega t \mathbf{i} + \omega \cos \omega t \mathbf{j}] \\ &= (\cos \omega t)(-\omega \sin \omega t) + (\sin \omega t)(\omega \cos \omega t) = 0 \end{aligned}$$

luego, $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares.

$$\begin{aligned} (b) \quad \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\omega^2 \cos \omega t \mathbf{i} - \omega^2 \sin \omega t \mathbf{j} \\ &= -\omega^2 [\cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j}] = -\omega^2 \mathbf{r} \end{aligned}$$

La aceleración tiene, pues, la misma dirección que $\mathbf{r}$ pero sentido contrario, es decir, está dirigida hacia el origen. Su módulo es proporcional a $|\mathbf{r}|$, que es la distancia al origen.

$$(c) \quad \mathbf{r} \times \mathbf{v} = [\cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j}] \times [-\omega \sin \omega t \mathbf{i} + \omega \cos \omega t \mathbf{j}]$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\omega \sin \omega t & \omega \cos \omega t & 0 \end{vmatrix} = \omega(\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) \mathbf{k} = \omega \mathbf{k}, \text{ vector constante.}$$

Físicamente, se trata del movimiento de una partícula alrededor de una circunferencia con una velocidad angular constante ω . La aceleración, dirigida hacia el centro de la circunferencia, se llama *centrípeta*.

$$13. \text{ Demostrar: } \mathbf{A} \times \frac{d^2\mathbf{B}}{dt^2} - \frac{d^2\mathbf{A}}{dt^2} \times \mathbf{B} = \frac{d}{dt} (\mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} - \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B}).$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} - \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B}) &= \frac{d}{dt} (\mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt}) - \frac{d}{dt} (\frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{A} \times \frac{d^2\mathbf{B}}{dt^2} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} - [\frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} + \frac{d^2\mathbf{A}}{dt^2} \times \mathbf{B}] = \mathbf{A} \times \frac{d^2\mathbf{B}}{dt^2} - \frac{d^2\mathbf{A}}{dt^2} \times \mathbf{B} \end{aligned}$$

$$14. \text{ Demostrar que } \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = A \frac{dA}{dt}.$$

$$\text{Sea } \mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}. \text{ Luego } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}.$$

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= \frac{1}{2}(A_1^2 + A_2^2 + A_3^2)^{-1/2} (2A_1 \frac{dA_1}{dt} + 2A_2 \frac{dA_2}{dt} + 2A_3 \frac{dA_3}{dt}) \\ &= \frac{A_1 \frac{dA_1}{dt} + A_2 \frac{dA_2}{dt} + A_3 \frac{dA_3}{dt}}{(A_1^2 + A_2^2 + A_3^2)^{1/2}} = \frac{\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt}}{A}, \text{ es decir, } A \frac{dA}{dt} = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt}. \end{aligned}$$

Otro método.

$$\text{Como } \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2, \quad \frac{d}{dt} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = \frac{d}{dt} (A^2).$$

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{A} = 2\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} \quad \text{y} \quad \frac{d}{dt} (A^2) = 2A \frac{dA}{dt}$$

$$\text{Luego } 2\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 2A \frac{dA}{dt} \quad \text{o} \quad \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = A \frac{dA}{dt}.$$

Obsérvese que si $\mathbf{A}$ es un vector constante, $\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0$, como en el problema 9.

15. Si $\mathbf{A} = (2x^2y - x^4)\mathbf{i} + (e^{xy} - y \sin x)\mathbf{j} + (x^2 \cos y)\mathbf{k}$, hallar: $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x}$, $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y \partial x}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(2x^2y - x^4)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial x}(e^{xy} - y \sin x)\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial x}(x^2 \cos y)\mathbf{k} \\ &= (4xy - 4x^3)\mathbf{i} + (ye^{xy} - y \cos x)\mathbf{j} + 2x \cos y \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(2x^2y - x^4)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}(e^{xy} - y \sin x)\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 \cos y)\mathbf{k} \\ &= 2x^2 \mathbf{i} + (xe^{xy} - \sin x)\mathbf{j} - x^2 \sin y \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(4xy - 4x^3)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial x}(ye^{xy} - y \cos x)\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial x}(2x \cos y)\mathbf{k} \\ &= (4y - 12x^2)\mathbf{i} + (y^2e^{xy} + y \sin x)\mathbf{j} + 2 \cos y \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}(2x^2)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}(xe^{xy} - \sin x)\mathbf{j} - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 \sin y)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{0} + x^2e^{xy}\mathbf{j} - x^2 \cos y \mathbf{k} = x^2e^{xy}\mathbf{j} - x^2 \cos y \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}(2x^2)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial x}(xe^{xy} - \sin x)\mathbf{j} - \frac{\partial}{\partial x}(x^2 \sin y)\mathbf{k} \\ &= 4x \mathbf{i} + (ye^{xy} + e^{xy} - \cos x)\mathbf{j} - 2x \sin y \mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}(4xy - 4x^3)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}(ye^{xy} - y \cos x)\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial y}(2x \cos y)\mathbf{k} \\ &= 4x \mathbf{i} + (xe^{xy} + e^{xy} - \cos x)\mathbf{j} - 2x \sin y \mathbf{k}\end{aligned}$$

Obsérvese que $\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x \partial y}$, es decir, que el orden de la derivación no altera el resultado. Esto cierto, en general, siempre que $\mathbf{A}$ tenga derivadas parciales, de primero y segundo orden, continuas.

16. Si $\phi(x, y, z) = xy^2z$ y $\mathbf{A} = xz\mathbf{i} - xy^2\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}$, hallar $\frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial z}(\phi \mathbf{A})$ en el punto $(2, -1, 1)$.

$$\phi \mathbf{A} = (xy^2z)(xz\mathbf{i} - xy^2\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}) = x^2y^2z^2\mathbf{i} - x^2y^4z\mathbf{j} + xy^3z^3\mathbf{k}$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(\phi \mathbf{A}) = \frac{\partial}{\partial z}(x^2y^2z^2\mathbf{i} - x^2y^4z\mathbf{j} + xy^3z^3\mathbf{k}) = 2x^2y^2z\mathbf{i} - x^2y^4\mathbf{j} + 3xy^3z^2\mathbf{k}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial z}(\phi \mathbf{A}) = \frac{\partial}{\partial x}(2x^2y^2z\mathbf{i} - x^2y^4\mathbf{j} + 3xy^3z^2\mathbf{k}) = 4xy^2z\mathbf{i} - 2xy^4\mathbf{j} + 3y^3z^2\mathbf{k}$$

$$\frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial z}(\phi \mathbf{A}) = \frac{\partial}{\partial x}(4xy^2z\mathbf{i} - 2xy^4\mathbf{j} + 3y^3z^2\mathbf{k}) = 4y^2z\mathbf{i} - 2y^4\mathbf{j}$$

Para $x=2$, $y=-1$, $z=1$ se obtiene $4(-1)^2(1)\mathbf{i} - 2(-1)^4\mathbf{j} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$.

17. Dado el vector $\mathbf{F}$ función de las variables escalares x, y, z , y x, y, z , a su vez, funciones de t , demostrar

$$\frac{d\mathbf{F}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

suponiendo que las derivaciones sean posibles.

Supongamos que $\mathbf{F} = F_1(x, y, z, t)\mathbf{i} + F_2(x, y, z, t)\mathbf{j} + F_3(x, y, z, t)\mathbf{k}$. Entonces

$$\begin{aligned} d\mathbf{F} &= dF_1\mathbf{i} + dF_2\mathbf{j} + dF_3\mathbf{k} \\ &= \left[\frac{\partial F_1}{\partial t} dt + \frac{\partial F_1}{\partial x} dx + \frac{\partial F_1}{\partial y} dy + \frac{\partial F_1}{\partial z} dz \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial F_2}{\partial t} dt + \frac{\partial F_2}{\partial x} dx + \frac{\partial F_2}{\partial y} dy + \frac{\partial F_2}{\partial z} dz \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\frac{\partial F_3}{\partial t} dt + \frac{\partial F_3}{\partial x} dx + \frac{\partial F_3}{\partial y} dy + \frac{\partial F_3}{\partial z} dz \right] \mathbf{k} \\ &= \left(\frac{\partial F_1}{\partial t} \mathbf{i} + \frac{\partial F_2}{\partial t} \mathbf{j} + \frac{\partial F_3}{\partial t} \mathbf{k} \right) dt + \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial F_2}{\partial x} \mathbf{j} + \frac{\partial F_3}{\partial x} \mathbf{k} \right) dx \\ &\quad + \left(\frac{\partial F_1}{\partial y} \mathbf{i} + \frac{\partial F_2}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial F_3}{\partial y} \mathbf{k} \right) dy + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} \mathbf{i} + \frac{\partial F_2}{\partial z} \mathbf{j} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \mathbf{k} \right) dz \\ &= \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t} dt + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} dx + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial y} dy + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial z} dz \end{aligned}$$

luego, $\frac{d\mathbf{F}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial z} \frac{dz}{dt}$.

GEOMETRIA DIFERENCIAL

18. Demostrar las fórmulas de Frenet-Serret (a) $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N}$, (b) $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}$, (c) $\frac{d\mathbf{N}}{ds} = \tau\mathbf{B} - \kappa\mathbf{T}$.

(a) Como $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T} = 1$, del problema 9 se deduce que $\mathbf{T} \cdot \frac{d\mathbf{T}}{ds} = 0$, es decir, $\frac{d\mathbf{T}}{ds}$ es perpendicular a $\mathbf{T}$.

Sea $\mathbf{N}$ el vector unitario en la dirección y sentido de $\frac{d\mathbf{T}}{ds}$; entonces, $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N}$. El vector $\mathbf{N}$ es la *normal principal*, κ es la *curvatura* y $\rho = 1/\kappa$ es el *radio de curvatura*.

(b) Sea $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$, entonces, $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = \mathbf{T} \times \frac{d\mathbf{N}}{ds} + \frac{d\mathbf{T}}{ds} \times \mathbf{N} = \mathbf{T} \times \frac{d\mathbf{N}}{ds} + \kappa\mathbf{N} \times \mathbf{N} = \mathbf{T} \times \frac{d\mathbf{N}}{ds}$.

Luego, $\mathbf{T} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{ds} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{T} \times \frac{d\mathbf{N}}{ds} = 0$, es decir, $\mathbf{T}$ es perpendicular a $\frac{d\mathbf{B}}{ds}$.

De $\mathbf{B} \cdot \mathbf{B} = 1$ se deduce que $\mathbf{B} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{ds}$ (problema 9), es decir, $\frac{d\mathbf{B}}{ds}$ es perpendicular a $\mathbf{B}$ y está situado en el plano formado por $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$.

Como $\frac{d\mathbf{B}}{ds}$ pertenece al plano de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ y es perpendicular a $\mathbf{T}$, es paralelo a $\mathbf{N}$; luego $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}$.

El vector $\mathbf{B}$ es la *binormal*, τ es la *torsión* y $\sigma = 1/\tau$ es el *radio de torsión*.

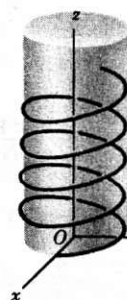
(c) Como $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ forman un triedro a derecha, también lo forman $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{T}$, es decir, $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$.

Luego, $\frac{d\mathbf{N}}{ds} = \mathbf{B} \times \frac{d\mathbf{T}}{ds} + \frac{d\mathbf{B}}{ds} \times \mathbf{T} = \mathbf{B} \times \kappa\mathbf{N} - \tau\mathbf{N} \times \mathbf{T} = -\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B} = \tau\mathbf{B} - \kappa\mathbf{T}$.

19. Representar la curva $x = 3 \cos t$, $y = 3 \sin t$, $z = 4t$ y hallar (a) el vector tangente unitario $\mathbf{T}$, (b) la normal principal $\mathbf{N}$, la curvatura κ y el radio de curvatura ρ , (c) la binormal $\mathbf{B}$, la torsión τ y el radio de torsión σ .

Esta curva se llama *hélice circular* y se representa en la figura. Como $t = z/4$, las ecuaciones de la curva en función de este último parámetro son $x = 3 \cos(z/4)$, $y = 3 \sin(z/4)$, perteneciendo a superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = 9$.

(a) El vector de posición de un punto genérico de la curva es



$x = 3 \cos t$
 $y = 3 \sin t$
 $z = 4t$

$\mathbf{B}$ $\mathbf{T}$
 $\frac{d\mathbf{B}}{ds} \perp \mathbf{T}$

$(-3 \sin t, 3 \cos t, 4)$
 $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = 0$

$\mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{1}{\kappa} (-\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}) = -\mathbf{T} + \frac{\tau}{\kappa}\mathbf{B}$